

多 Agent 架构 · 35 学科 × 4 学段 · 自我进化闭环
PAEG — 让每个学生拥有一位会思考、会调整、会成长的老师



01 教育智能体 技术说明

面向教育场景的智能教学代理：架构、物料路由体系与工程实现

35

学科 × 4 学段

35

54

工具 (含
MCP/skills)

54

9

领域专家 subagent

09

G1-
G11

自我进化闭环

G11

VERSION

v1.2.27

SVG矢量直出 · neutral
浅色

DOCUMENT

技术白皮书

Technical Brief

DATE

2026 · 08

项目所有者内部

STATUS

READY

可用

v1.1.9 (2026-08-18) : 新增 §7.9 技术栈与前后端联通 (前端/后端/API 与 SSE 协议/部署四层) ; 附录 C 追加 C.9-C.13 五条亮点 (运行时 LLM 故障自愈链 / LLM 动态教学规划防幻觉双层兜底 / 教学进度状态机 / 场景化教学用语参考库 / 对象性×个体性四维达标评估) ; §7.1 能力口径对齐 60。

面向项目所有者: 快速恢复对 PAEG 技术实现的全貌认知。结构: TL;DR → 能力全景 (每个功能: 技术路线 + 实现方法) → 分层架构 → 关键流程 → 扩展指南。

目录

- 第 0 章 TL;DR (快速概览)
- 第 1 章 项目概览
- 第 2 章 能力全景 (F1-F7, 每功能含技术路线+实现方法)
- 第 3 章 系统架构 (六层)
- 第 4 章 关键流程 (含 4.6 物料路由架构 §3.91 ★)
- 第 5 章 扩展指南
- 第 5A 章 可扩展模块 (框架化 · v0.70 ★)
- 第 5B 章 DeepSeek Harness 借鉴蓝图 (2026-08-14 调研 · 30 项中 27 项已落地)
- 第 5C 章 OpenAI Codex Harness 借鉴 (2026-08-21 开源调研 · §3.85, 见 §7.11 主线六)
- 第 6 章 未来规划 (Roadmap · Oracle 咨询 2026-08-14)
- 第 7 章 能力全景与引用来源 (v1.2.27)
- §7.1 能力全景 / §7.2 能力增强 / §7.3 引用来源 ([1]-[48]: 技术栈+学术+教育 Agent 项目)
- §7.4-§7.10 专项 (Docker/双远程/fallback/进度/结构/技术栈/备课)
- §7.11 工程化就绪融贯 (Round 4-12 六主线)
- 附录 A 术语表
- 附录 B 核心文件索引
- 附录 C 技术创新亮点 (v0.70 ★ · C.1-C.13 技术亮点 + C.14 主题总表 + C.15 物料制作体系全览)
- 附录 D 需求文档即 workflow 中枢 (2026-08-14 ★)
- 附录 E 功能×模块连通性矩阵 (§3.77 盘点)

结构说明: 正文 §7.11 为融贯主线 (按主题组织 Round 4-12 优化) ; 附录 C 为 技术亮点 (C.1-C.13 单点亮点 + C.14 主题总表) , **非版本流水账**——逐版本追溯见 [CHANGELOG.md](#) 。新功能先入 §7.11 对应主线, 附录 C 仅登记技术亮点。

第 0 章 TL;DR (快速概览)

PAEG 是什么: 一个多 Agent 架构的学科教学智能体——不是“给 LLM 套聊天框”, 而是让 LLM 扮演“有教学法、有过程、有陪伴、能自我成长”的教师, 完成诊断→计划→讲解→评估→调整→自我进化的完整教学闭环。

三大核心能力: 1. **智能教学:** 像老师一样因材施教 (诊断学情→规划路径→逐步讲解→评估掌握→调整策略) 2. **学科专精:** 35 学科 × 4 学段各有专属教学法 (哲学文献论证/大学物理拆键/外语母语迁移...) 3. **自我进化:** 越用越好——从教学中自动蒸馏知识、沉淀教学经验、热更新知识库, 还能用 RALPH 循环持续改进自身

技术底座: Python + Flask (SSE 流式) + 多种 LLM (DeepSeek/OpenAI 兼容) + MCP 工具链 (14 标准工具) + Skills (11) + Workflows + 自我更新引擎。

先认识 5 个关键词 (快速速查)

- **subagent**: 专科老师——每个负责一个领域 (诊断/讲解/评估...), 职责单一
- **MCP**: 工具调用标准——让 AI 能联网、读写文件、调用外部工具 (14 个标准 MCP 工具)
- **Skill**: 按需加载的能力包——需要时才加载的专业流程 (11 个)
- **SSE**: 流式推送——AI 增量式生成文本, 像打字机一样逐字显示
- **TRUTH_GROUNDING**: 防幻觉底线——10 条规则要求 AI 不得编造事实, 宁可说"不知道"

第 1 章 项目概览

项	内容
定位	个性化自适应教育智能体 (v1.1.8)
入口	Web UI (index.html) / REST API (server.py) / 微信桥
技术栈	Python 3.12 / Flask / SSE / MCP / FastMCP / SQLite / JSON 持久化
核心模块	meta_router (意图路由) / paeg (教学编排) / subagents (9 专家) / prompts (提示词库) / self_evolution (自我更新) / config_hub (配置体系) / ralph (循环器)

第 2 章 能力全景 (F1-F7, 每功能含技术路线+实现方法)

F1 智能教学对话

功能	用户场景	技术路线	实现方法
流式教学讲解	问"什么是导数"	意图路由 →Diagnostor→Planner→Presenter→Evaluator	<code>teach_stream</code> (SSE 流式) : diagnosis→plan→step→presentation→evaluation→adjustment 事件序列; Presenter 调 <code>build_presenter_system</code> 组装学科 system + LLM 生成分段讲解, 60 字分片 yield
交互式理解检查	讲完一步问"听懂了吗"	checkpoint 事件 + 前端问答面板	<code>teach_stream</code> 每步 presentation 后发 <code>event: checkpoint</code> (携带复述问题); 前端显示"我理解了/不太清楚/有疑问"按钮, 回答走教学续问

功能	用户场景	技术路线	实现方法
学情诊断	教学前评估学生水平	Diagnostor subagent	前置知识规则检查 + LLM 判断 (recommended_depth/identified_gaps) , 输出 JSON
教学策略选择	决定用苏格拉底/支架式/掌握式	pedagogy.choose_strategy	基于诊断 (缺口/深度) + 学科 Bloom 起点 + 画像 (学段/认知风格/目标考试) 选策略, 生成差异化步骤
掌握度评估	判断学生是否学会	Evaluator (纯确定性)	<code>score = 0.6*讲解质量 + 0.4*学生状态</code> ; <code>_student_signal</code> 信号分析 (理解度/困惑/参与/情绪四维)
教学调整	学生困惑时换讲法	Adapter (纯确定性)	根据 score/confusion/mastery 输出 switch_style/reinforce/continue + 6 种风格选项 (类比/例子优先/苏格拉底/视觉...)
倾诉陪伴	"我压力好大"	AffectionSupportor	三阶段对话 (现象学倾听→薇依注意力→尼采自我克服) ; 注入完整 WEIL_CORE + TRUTH_GROUNDING; 危机识别 (自伤信号)
找答案	"直接告诉我答案"	AnswerSolver	直接输出完整答案模板 (不走教学引导) ; 强制检索知识库 + 暴露工具

F2 学科能力矩阵

功能	用户场景	技术路线	实现方法
35 学科 × 4 学段 教学法	各学科因材施教	SUBJECT_STYLES 字典	<code>prompts.py</code> 35 学科独立配置 (persona/language/structure/emphasis/subfield_guide/method_guide/worked_example) , <code>build_presenter_system</code> 按学科条件渲染注入
哲学专项	精读哲学文献	philosophy method_guide	文献论证结构分析 (6 步法) + 概念分析 (6 步法: 概念区分/关系/对子) + 洞穴寓言 worked_example; 考研档解锁
大学物	大学物	college_physics 独立键	普通物理/四大力学/数学物理方法 subfield_guide + 解题方法论 + 典型例题

功能	用户场景	技术路线	实现方法
理拆键	理 vs 中学 物理		
外语母语迁移	英语/ 法语/ 德语学习	NATIVE_TRANSFER_BLOCK	正迁移（搭桥）/负迁移（防御）/易错点（口诀）/跨文化意识，仅语言学科注入
考研数学	考研备考	graduate_exam 学段	SUBJECT_GRADES 门控 + SUBFIELD_TREE 二级学科（考研数学/马原/西哲史...）
学段教学模式差异化	初中/ 高中/ 大学/ 考研 讲课风格 本质不同	GRADE_TEACHING_MODES + GRADE_SCAFFOLDS	4 学段 × 6 维教学法结构（初中感官优先三步可视化/高中结构优先五步走/大学正式 lecture 五步论证/考研考点解剖五步得分）+ 可执行段序列骨架模板（render_scaffold_to_system → 【NEXT】逐段强制）——结构差异 + 内容深度量化（长度/形式约束）双落实

F3 学习辅助工具

功能	用户场景	技术路线	实现方法
个性化学习计划	"制定考研数学 90 天计划"	services/planner.py	5 阶段工作流（提取参数→聚合资源→阶段划分→个性化→结构化输出）；阶段骨架确定性 + 里程碑 LLM 个性化；推荐资料附录（用户物料/知识库/联网 4 路聚合）
学习方法建议	"怎么学物理"	services/handlers/method.py	method 意图 → 单次方法建议（非完整计划），注入问卷+约束分层
知识导图	"画知识导图"	knowledge_map + skill	load_skill_knowledge-map 技能 + knowledge_map.py 主动加载
出题/例题	"出一道经典题"	services/handlers/problem.py	出题模板（经典题+完整解答+考查点）；薄弱点优先

功能	用户场景	技术路线	实现方法
文档生成	"生成讲义/要点/例题/笔记"	services/handlers/keyword_doc.py	4 类 doc_type 模板切换，教学对话中关键词触发
学习测评	出选择题	services/quiz_service.py	概念→单选题 JSON（题干/选项/正确索引/解析）
用户反馈	消息气泡 👍 / 🗨️	/api/feedback	前端按钮→feedback_log.jsonl→自我更新消费

F4 自我进化闭环

功能	用户场景	技术路线	实现方法
知识蒸馏	教学后沉淀知识点	distill_knowledge (G1/G2/G7)	教学会话→LLM 提炼→QualityGate L1-L3（含事实评分）→evolved_*.json→G3 热加载→KB 可检索；流式教学 done 后从对话历史抓取（G1）
学科教学补丁	反思改进教学法	subject_patches (G5)	教学反思→战术/战略补丁→memory/subject_patches.md→teaching_memory 注入下次教学
工具经验	工具使用经验沉淀	tool_lessons (G4/G6/G8)	工具调用→LLM 提炼经验（成功信号词判定 G4）→tool_lessons.md（40KB 限长 G8）
知识热加载	更新即时生效	reload_library (G3)	evolved 写入后刷新 KB，无需重启
知识老化归档	旧知识整理	SEL-7	evolved 日文件 >90 天归档 Archive/
用户反馈学习	根据点赞/👍改进	/api/feedback (SEL-8)	反馈日志→自我更新消费
RALPH 循环	持续改进任务	ralph/ 子系统	任务执行循环：执行→三层判定（L0 门禁/L1 指标/L2 证据）→承诺协议→防呆五防线（轮次上限/收益递减/质量回退/人类确认/资源熔断）
周度自我更新	定期自动优化	periodic_self_update	洞察/改进建议/学科需求/建议回流/知识归档（时间触发）

F5 多模态产出

功能	用户场景	技术路线	实现方法
讲义/PPT/视频/manim/思维导图	制作教学材料	material_router 统一调度 + MaterialPipeline v2.0	\$3.91 物料路由 （magic_intent 精确关键词 → ROUTER 表 → 生成器 → SSE 统一发流，详见 \$4.6）+ 6 类管线（讲义 handout/讲稿 script/PPT/思维导图/教学视频/Manim 数学动画，见 C.15.1）
MCP 工具链	联网/文件/检索	14 个 MCP 工具	filesystem/memory/brave-search/pptx 等；config_hub 统一路由（mcp_前缀），spill 溢出防护（超 12000 字符截断）
语音朗读	播放回复	/api/voice/tts	前端朗读按钮→TTS

功能	用户场景	技术路线	实现方法
数学可视化视频	生成高质量数学动画	visual_script_generator + manim_service	对话+轮询→script.json (3B1B 原则) →Manim 渲染；脚本+讲稿+PPT+讲义+思维导图联动可下载
教学视频	授课视频生成	script_service (视频讲稿) + 视频管线	大纲→口语化讲稿 (秒数控制) →合成视频
PPT	教学 PPT 生成	pptx 管线	大纲→LLM 排版→.pptx
讲义/要点/例题/笔记	教学文档生成	keyword_doc	4 类 doc_type 模板，教学对话关键词触发
练习题 quiz	出练习题	file_generator.generate_quiz	由浅入深 + 每题意向解析 (薇依式命题)
讲解文章 article	生成讲解/科普文	file_generator.generate_article	短/中/长三档 (300/600/1000 字)
备课产物 lesson_prep	一键备课	paeg.lesson_prep (8 步渐进)	lesson_plan/handout/script/ppt_outline/quiz 五件套 (详见 \$3.90 盘点)
学习计划 study_plan	系统学习路径	meta_router is_study_plan_intent	"想系统学X"触发阶段化计划

F6 配置与扩展体系

功能	用户场景	技术路线	实现方法
统一配置中心	配置 MCP/skills/hooks/workflows	config_hub.py	四子模块统一加载/路由/热更新 (/api/admin/reload)
技能库	按需加载专业能力	skill_registry.py	11 个 skill (teaching-capability/essay-feedback 等) ； L1 目录注入 + L2 按需激活； inject_catalog 统一幂等
钩子系统	事件拦截扩展	hooks_hub.py	7 事件 (session/message/llm/tool) + waterfall 链 + repeat-tool-reminder Guard + timeout 隔离
工作流	声明式流程	workflows_hub.py	teach_minimal/teach_concept DAG (诊断→计划→实施→评估) , run_workflow_ 路由
权限预设	考试模式锁写工具	Permission Preset	read_only/standard/exam/full 四档，exam 禁写工具
动态提示词拼接	LLM 主动调取自我更新补丁	compose_dynamic_prompt tool	LLM 调用返回 subject_patches/tool_lessons/教师笔记 动态段合并
语言规范 MCP 化	语言质量成为可治理服务	lang_gate + forbidden_words.json	统一入口 (统一入口 lang_gate_content (替换 13 处散落调用)) + 违禁词数据化 (内嵌 AI_TELLS 去重 555+外部 18) + MCP 三工具 (normalize_text/language_policy_check/forbidden_words) , 外部 agent 可调用

功能	用户场景	技术路线	实现方法
约束引擎 MCP 化	L0-L8 约束可治理/自演进	constraint_engine.py	6 API (layer_get/set/compose/always_active/self_evolve/feedback_adjust) + 数据化落盘 (constraint_layers.json/always_active.json/feedback_log)
sub agent 模型配置化	为每个 subagent 分配不同模型	config_loader.py + config/agents.json	三层合并（内置默认→用户~/paeg→项目）+ {env:}/{file:} 变量替换 + per-subagent LLM 工厂 (provider/model/temperature/max_tokens/thinking_level/enabled) ——用户不改代码即可定制

- **MCP 工具配置驱动 (v1.1.1 §3.36)**：14 个标准化工具由 config/mcp_tools.json 声明 (name/description/risk/module/function/params)，加载器安全动态注册——**改配置即生效** (/api/admin/reload 热重载)，增删工具/调描述/切风险不改代码；四重安全边界（模块白名单/危险模块拒绝/函数名约束/禁 exec）
- **Profile Bundle 分层 (v1.1.3 §3.38 H-2)**：standard/exam/weil 三预设 + bundle 堆叠（默认→bundle→profile→用户覆盖）+ 稀疏 patch ——教师一键切教学场景
- **配置树导出 (v1.1.3 §3.38 H-13)**：/api/admin/dump-config 完整可 patch 配置树（对齐 dsh --dump-config）
- **多级 skill 目录 (v1.1.4 §3.38 A1)**：全局 (skills/) < 项目 (config/skills/) < 用户 (~/paeg/skills/) 三层合并，用户配置支持 {env:KEY|默认}
- **sub agent 模型配置化 (v0.71 §3.32)**：config/agents.json 每 subagent 可配 provider/model/temperature/thinking_level

F7 安全与质量保障

功能	用户场景	技术路线	实现方法
防幻觉底线	不编造事实	TRUTH_GROUNDING	10 条底线（绝不编造/信源为绝对命令/允许说不知道）注入全模式 (presenter/general_chat/affection)，幂等
质量门禁	自我更新入库审核	QualityGate	L1 宪法（有害/注入/PII）→L2 硬规则→L3 LLM 多维评分 (factuality/safety/pedagogy) →L4 证据沙盒
语言规范	输出文本自然化	LANGUAGE_STYLE + lang_gate + refiner	L1 提示词约束（主谓宾/词法/介词）+ L0/L2 规则+薇依语料矫正 + 违禁词兜底（内嵌 AI_TELLS + 外部 forbidden_words.json 合并）——统一入口 lang_gate_content，MCP 工具化 (§3.28)
安全协议	危机/有害内容	safety.py	危机识别（自伤/自杀）→ 注入指引不短路；有害内容 L1 拦截
事实锚定	真实信息优先	知识库检索 + 联网降级栈	web_search (Brave→Tavily→Serper→Bing 降级)；知识库优先

第 3 章 系统架构（六层）

架构多尺度图（从最大尺度到精细尺度）

图 1 • 全景尺度（PAEG 与外部世界）

参与方	与 PAEG 的关系	数据方向
👤 学生 (浏览器/微信)	服务对象	HTTP/SSE → PAEG
💡 LLM (DeepSeek/OpenAI)	算力提供者	Prompt → LLM; 生成/工具调用 ←
📖 知识库 (Library/)	记忆与素材	双向 (检索/写入)
🌐 外部世界 (搜索/论文)	信息源	双向 (联网)
💾 持久化 (users_data)	画像/历史存储	双向
🔧 开发者	维护者	热加载注入改进 (虚线)

一句话: PAEG 是大脑, LLM 是算力, 知识库/外部/持久化是记忆与耳目, 学生是服务对象, 开发者通过热加载持续改进。

图示 (Mermaid 渲染) :

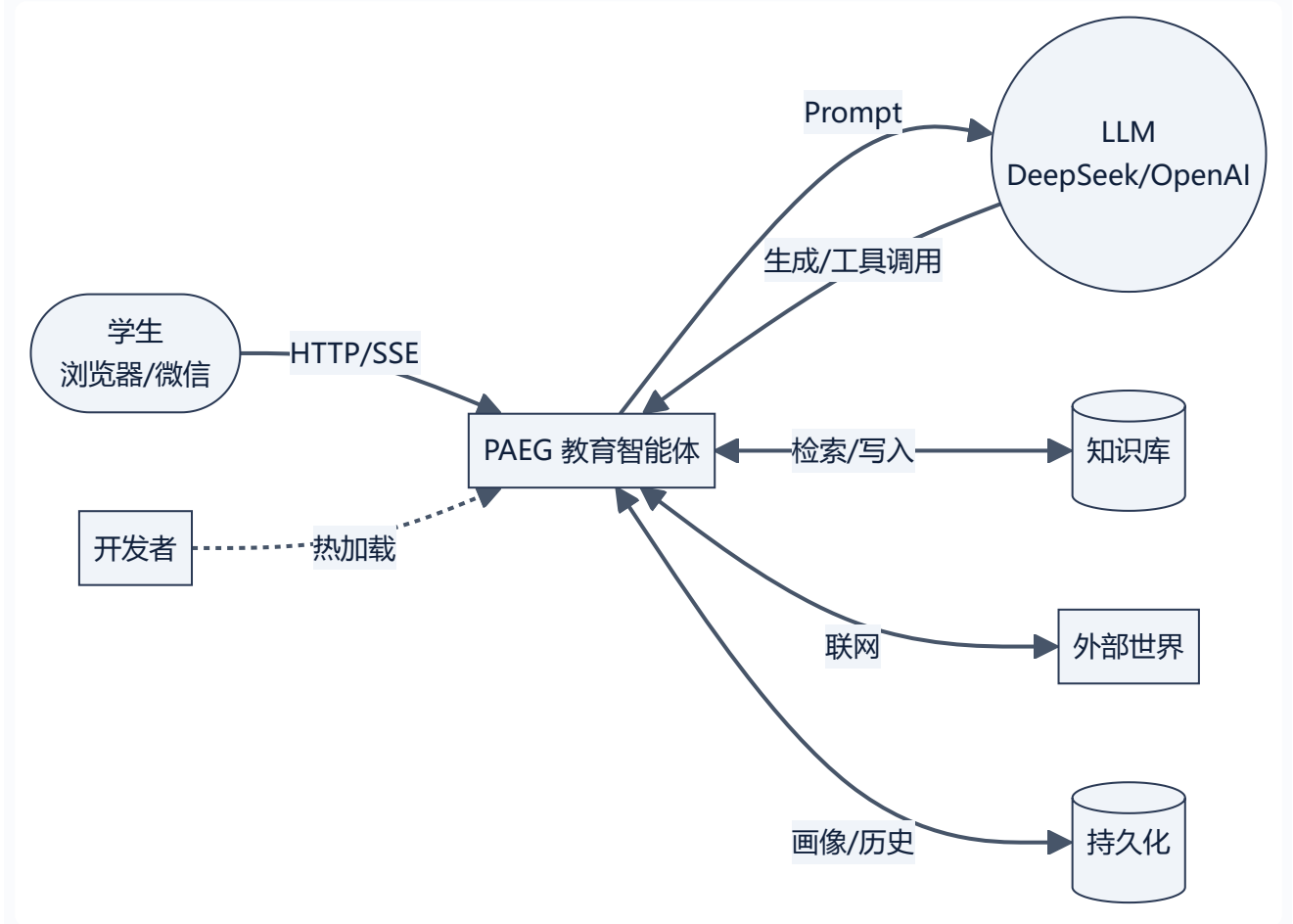


图 2 • 系统尺度 (六层 + 一次请求数据流)

层	职责	核心组件	本次请求的角色
L1 用户入口	接收请求	Web UI / REST API / 微信桥	收到提问，发起请求
L2 意图路由	识别意图	meta_router (15 意图)	判定 intent=teach
L3 教学编排	流程控制	paeg.teach / teach_stream (SSE)	五阶段编排 + 流式输出
L4 Subagent	领域执行	9 核心 subagent + ResourceLibrarian	诊断/计划/讲解/评估协作
L5 能力组件	可复用能力	14 MCP / 11 Skills / Workflows	按需调工具
L6 基础设施	底层支撑	LLM 适配 / 知识库 / config_hub / 持久化	提供算力与数据
L0 横切	质量保障	TRUTH_GROUNDING / QualityGate / 语言规范	约束每一层

一次请求的路径：学生提问 → L1 (POST /api/teach/stream) → L2 (判定 teach) → L3 (五阶段) → L4 (subagent 协作) → L5 (工具按需) → 全程受 L0 约束。

图示 (Mermaid 渲染)：

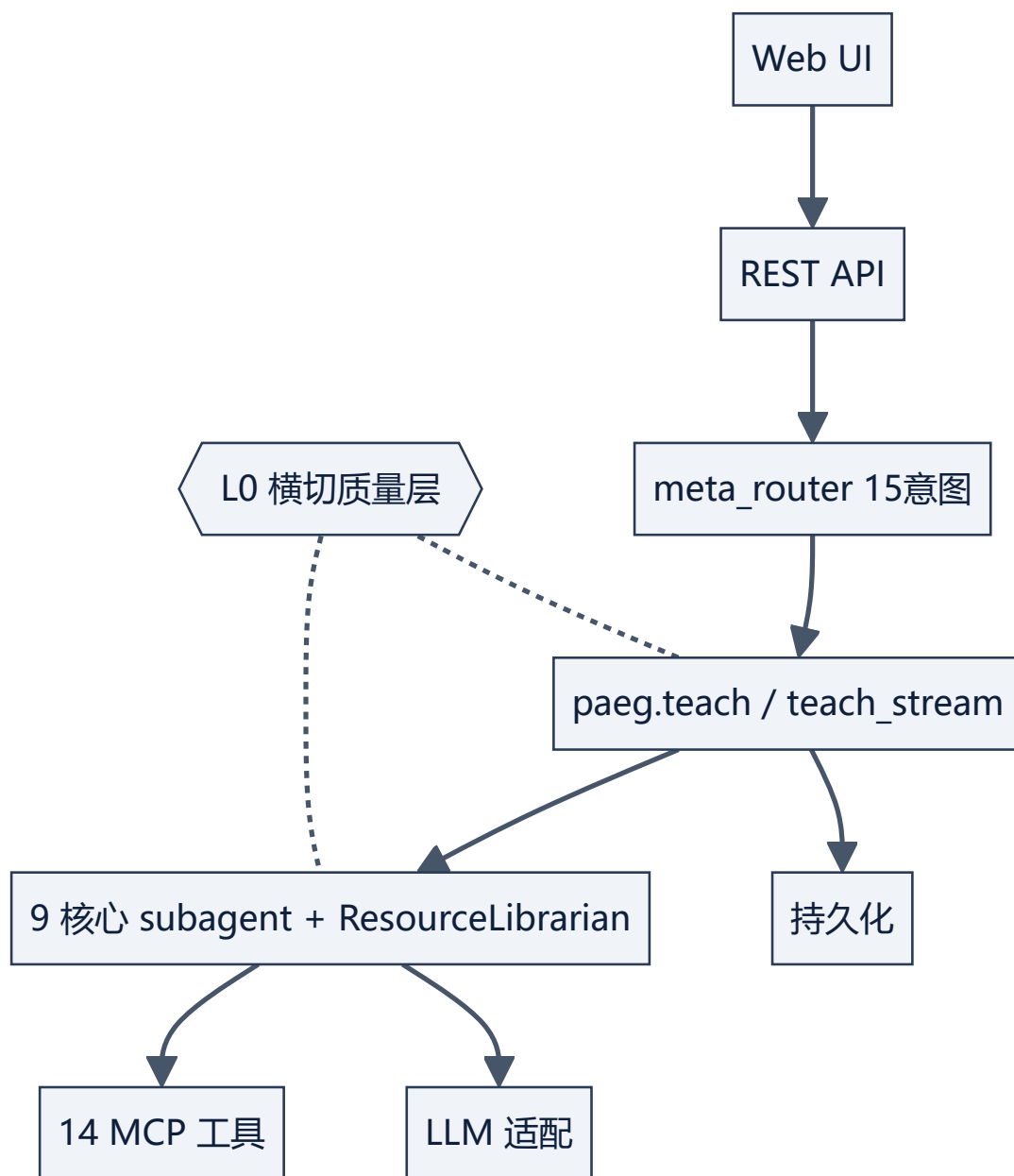


图 2B • Blueprints 分层架构 (Phase 3 • 12 蓝图)

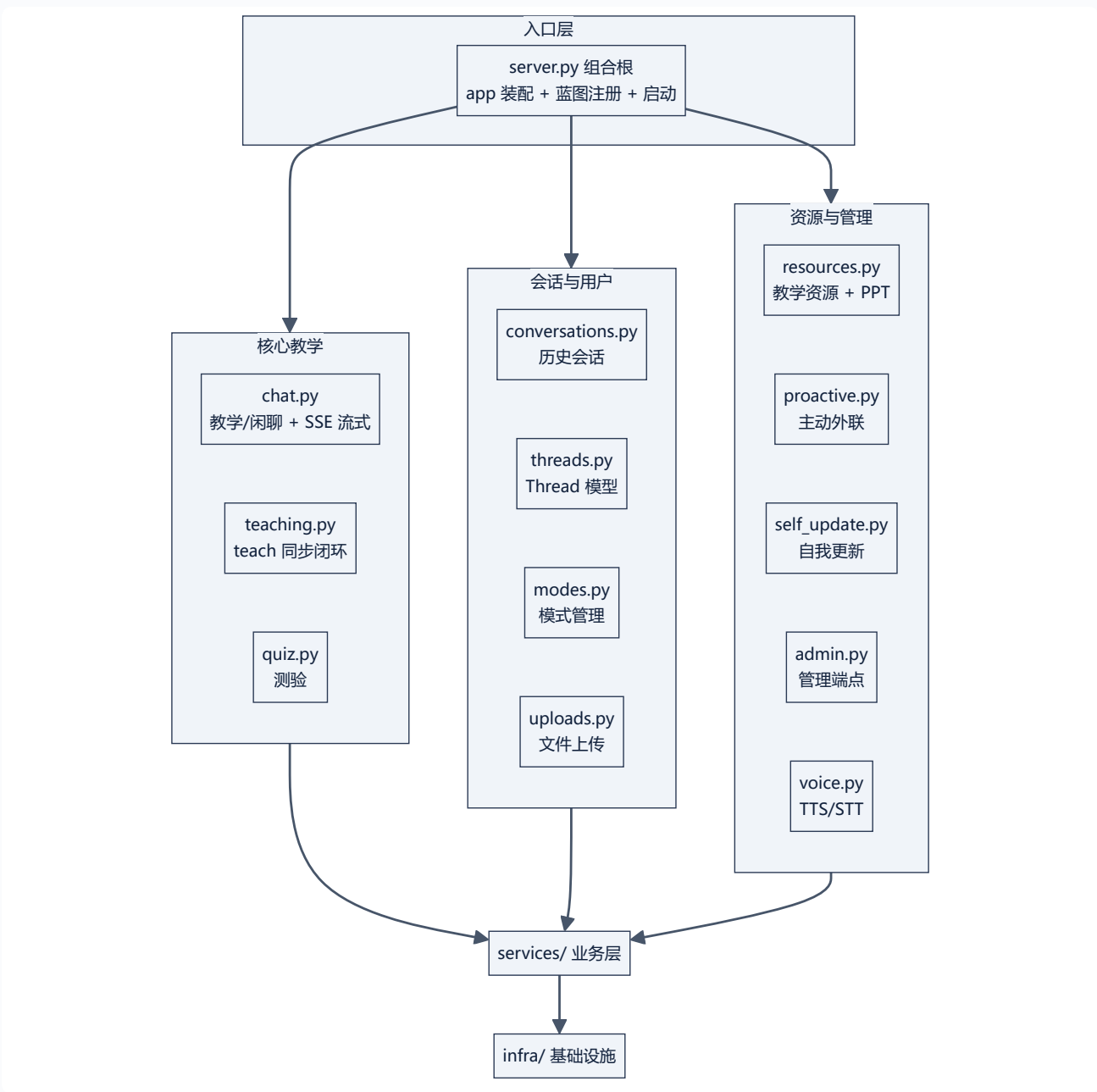


图 3 • 教学流尺度 (五阶段 + checkpoint 互动)

阶段	执行者	做什么	产出
① 诊断	Diagnositor	前置知识检查 + LLM 深度建议	recommended_depth/identified_gaps
② 计划	Planner	策略选择 + 差异化步骤	3 步教学计划
③ 讲解	Presenter	LLM 流式生成 (60 字分片)	event: presentation
↳ checkpoint	teach_stream	每步后发理解检查问题	event: checkpoint (前端 3 按钮)
④ 评估	Evaluator	score = 0.6·讲解 + 0.4·学生信号	掌握度/困惑信号
⑤ 调整	Adapter	switch/reinforce/continue	下一轮策略

阶段	执行者	做什么	产出
→ 自我进化	self_evolution	蒸馏/补丁/工具经验	evolved 写入 → 热加载 → 知识库可检索

互动循环：讲解 → checkpoint（听懂了吗）→ 学生回答 → 评估（_student_signal）→ 调整 → 继续或重讲；教学完成后自动进入自我进化（蒸馏知识点、沉淀教学补丁、积累工具经验）。

图示（Mermaid 渲染）：

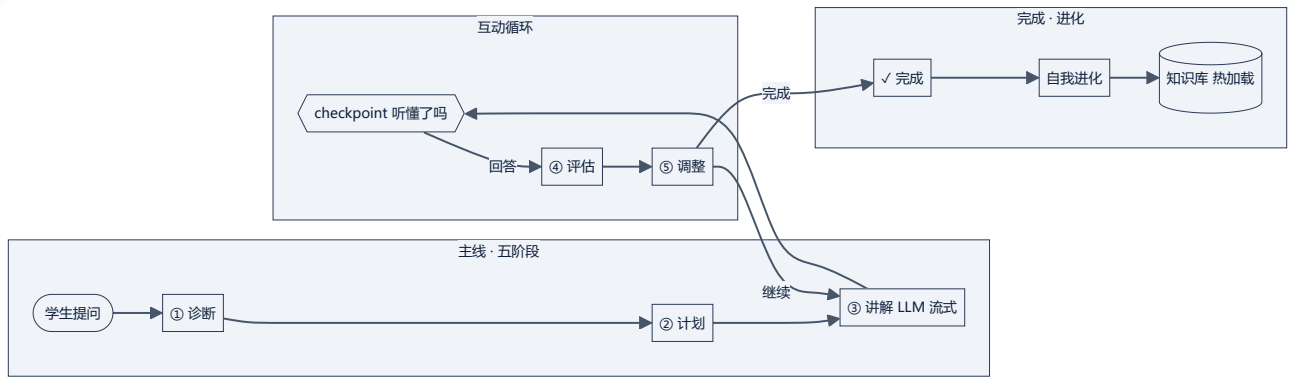


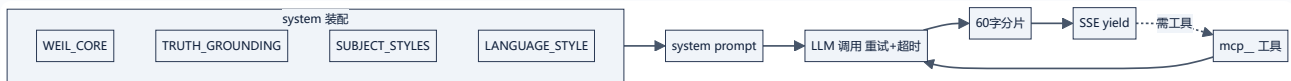
图 4 • 组件尺度（Presenter 内部装配）

装配块	内容	作用
WEIL_CORE	薇依人格基线	身份与教育信念锚定
TRUTH_GROUNDING	防幻觉 10 条底线	不编造/信源为绝对命令
SUBJECT_STYLES	35 学科风格（persona/语言/方法论）	因材施教
LANGUAGE_STYLE	语言规范三层	输出文本自然化
动态补丁	compose_dynamic_prompt	注入自我更新建议

内部流程：确定性装配（上述块）→ system prompt → LLM 调用（重试+超时）→ 60 字分片 → SSE yield；如需工具则经 config_hub 路由到 mcp__ 工具，结果回灌 LLM。

设计原则：**确定性骨架（装配/分片/路由）由 Agent 负责，生成由 LLM 负责**——这是“教学交给 Agent、生成交给 LLM”的具体实现。

图示（Mermaid 渲染）：



核心调用链（用户问“什么是导数”）

用户输入 → L1(POST /api/teach/stream) → L2(meta_router → intent=teach) → L3(teach_stream: 诊断→计划→讲解→checkpoint→评估→调整) → L4(subagent 协作) → L5(工具按需调用) → L0(防幻觉全程约束)

架构图集（尺度分级·从全景到模块）

图集总览：

尺度	图	覆盖
L0 全景	图1 全景（PAEG 与外部世界）	系统边界
L1 系统	图2 六层架构	分层+数据流
L2 教学流	图3 五阶段+checkpoint	一次教学
L3 组件	图4 Presenter 装配	subagent 内部
L4 机制	图5-9（自我进化/RALPH/意图路由/配置体系/checkpoint 时序）	关键机制细节
L5 事件	图9 时序（SSE 事件序列）	流式协议
L6 机制扩充	图20-26（配置驱动/权限双开关/事件类型化/repeat-guard/Profile Bundle/生命周期/物料流水线）	v1.1.x 新增能力

图 5 • 自我进化闭环 (G1-G11)

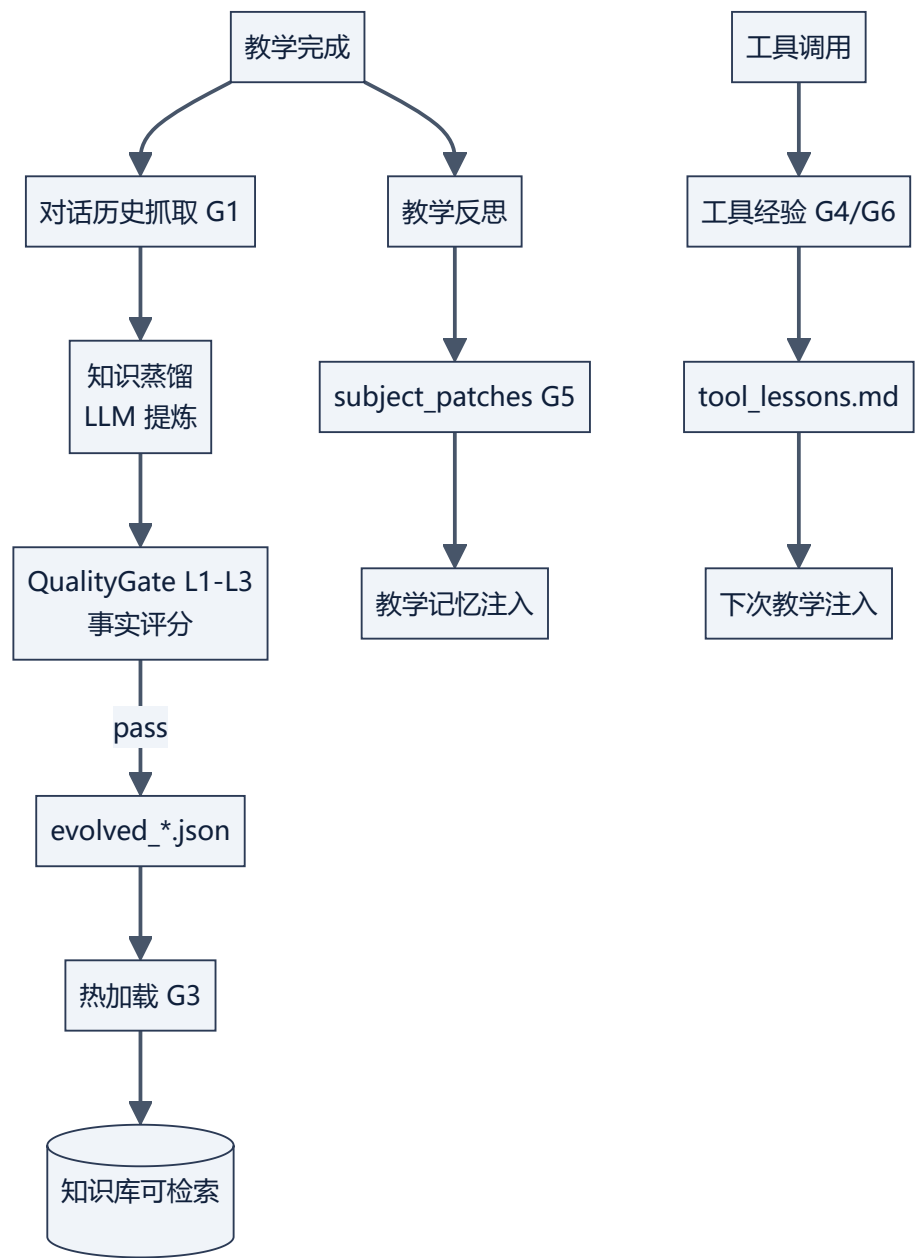


图 6 • RALPH 循环 (任务驱动持续改进)

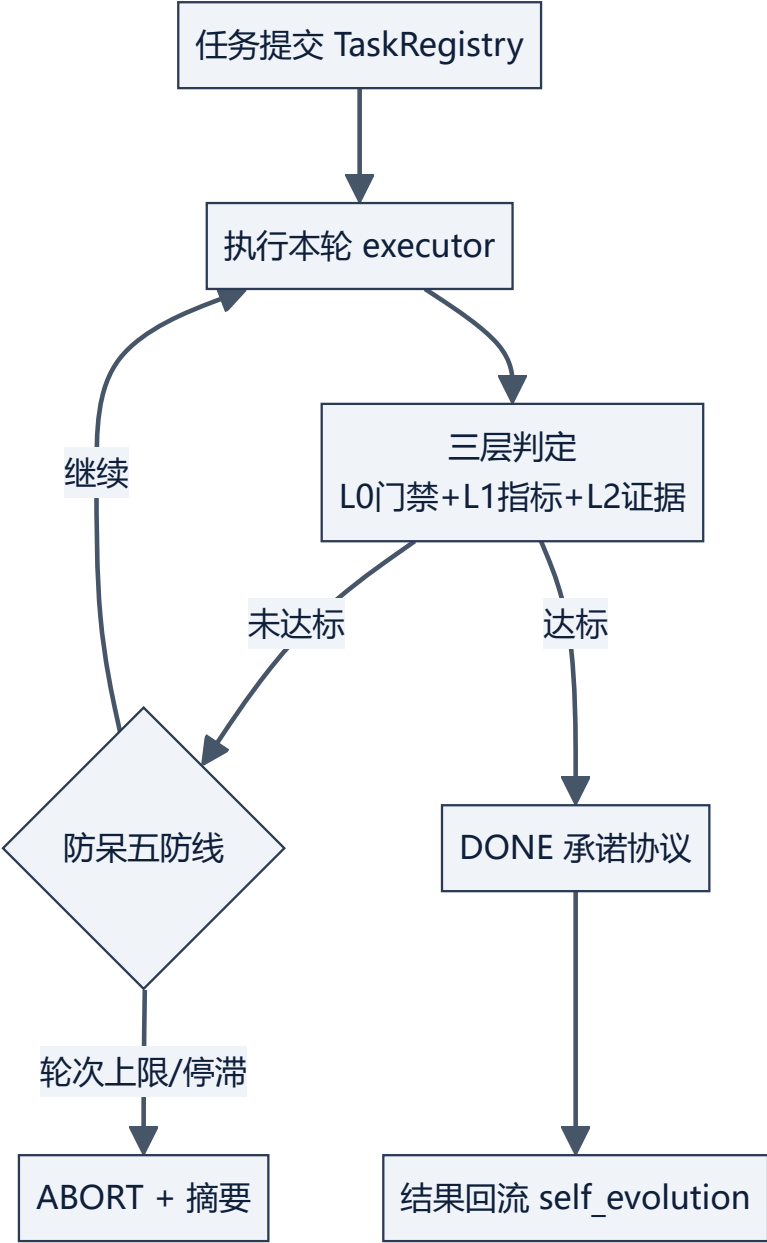


图 7 • 意图路由 (meta_router)

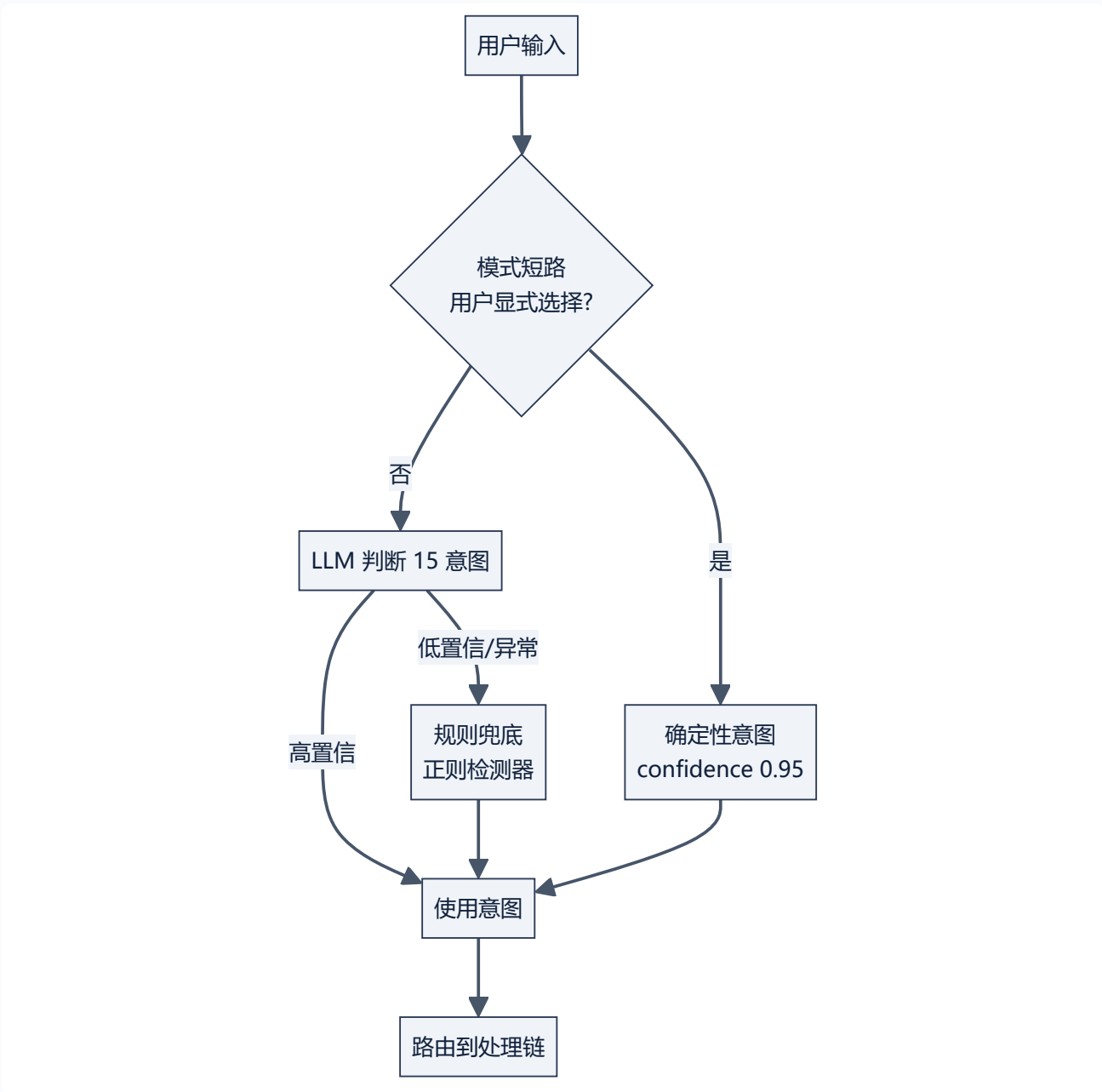


图 8 • 配置体系 (config_hub)

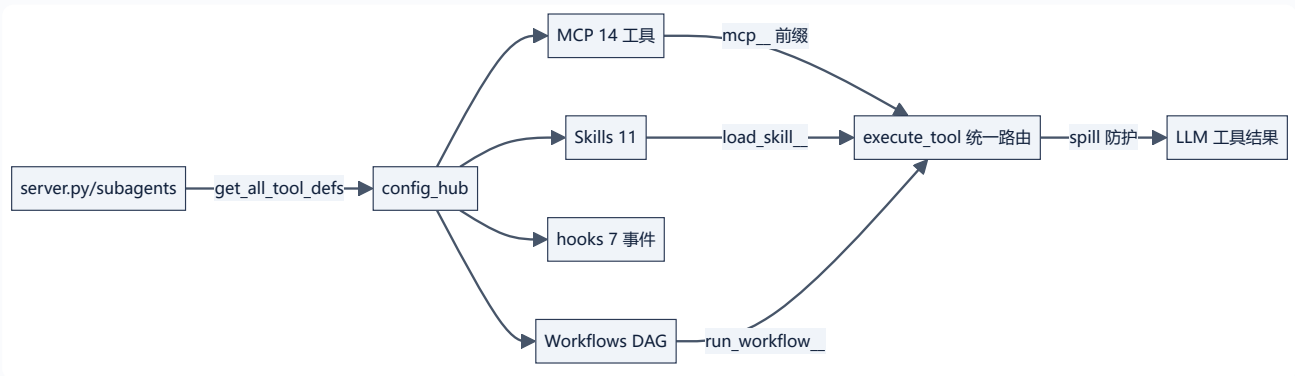


图 9 • checkpoint 互动时序 (深入版教学互动)

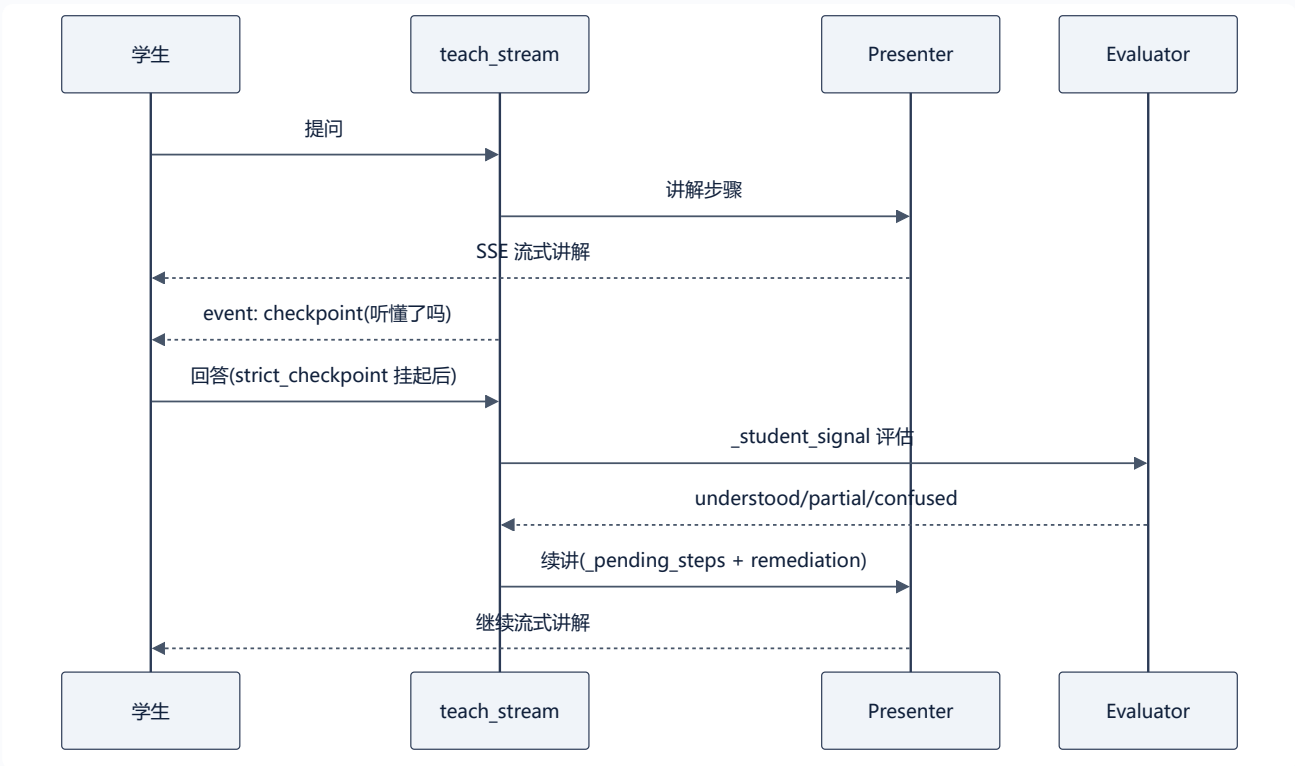


图 10 • 17 维学生画像独立性模型

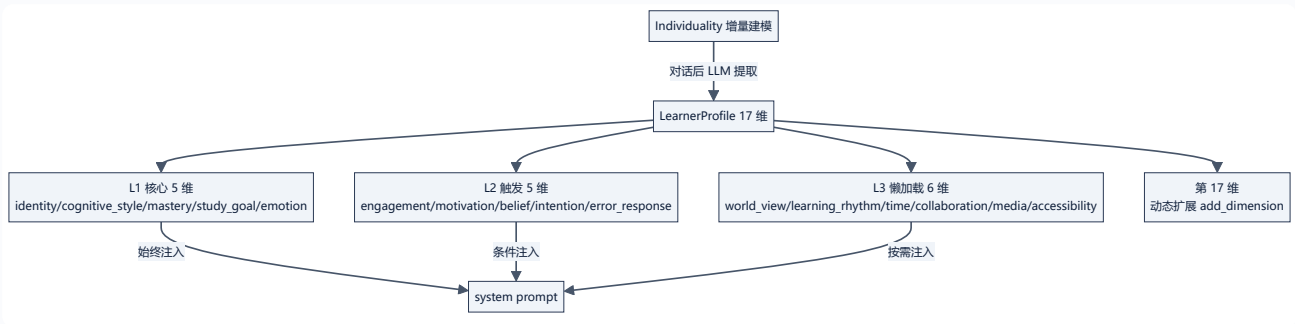


图 11 • 三层记忆生命周期



图 12 • 教学策略决策树 (choose_strategy)

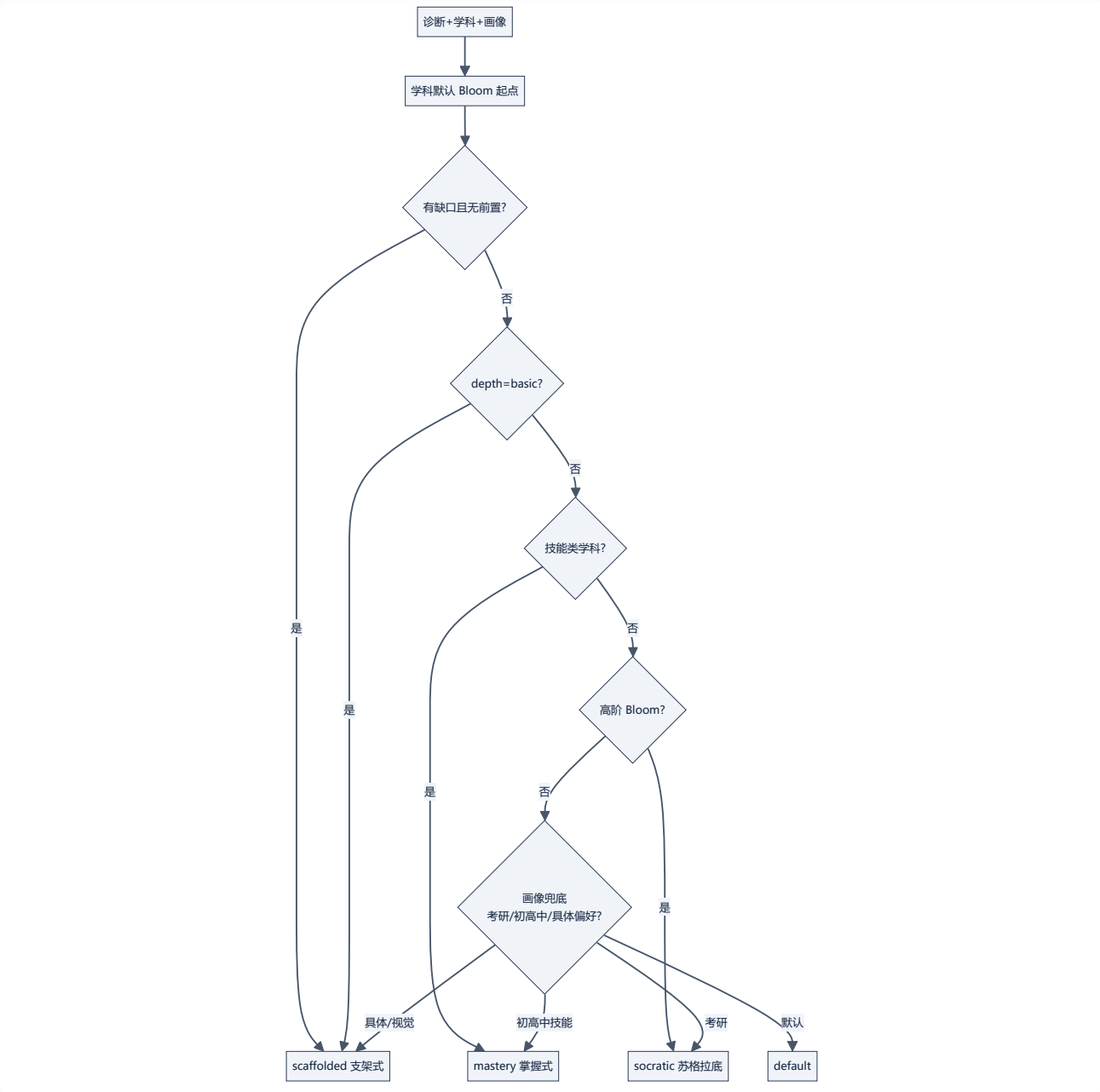


图 13 • 单步教学续讲 (_pending_steps 状态机)

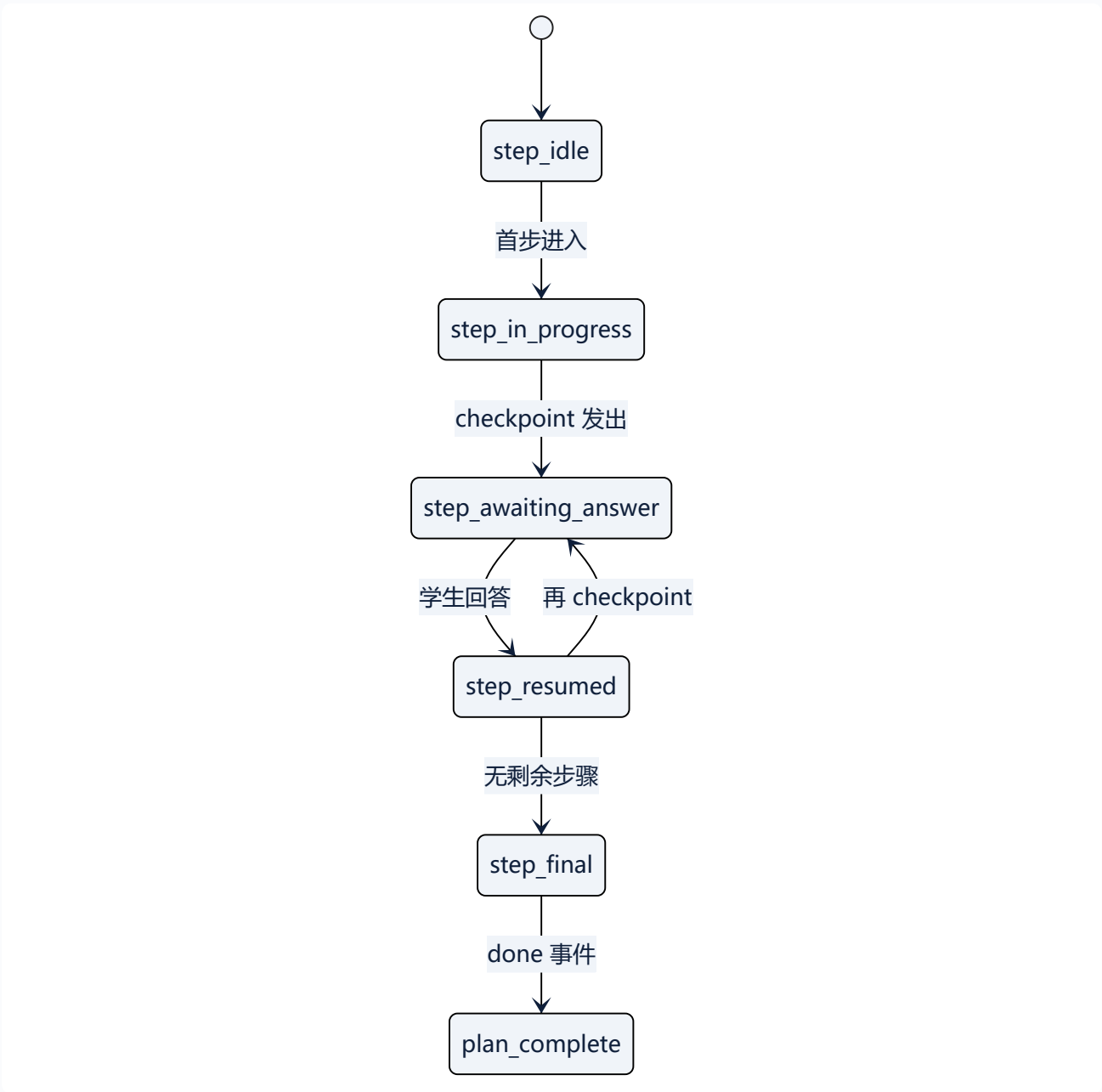


图 14 • QualityGate L1-L4 四层过滤

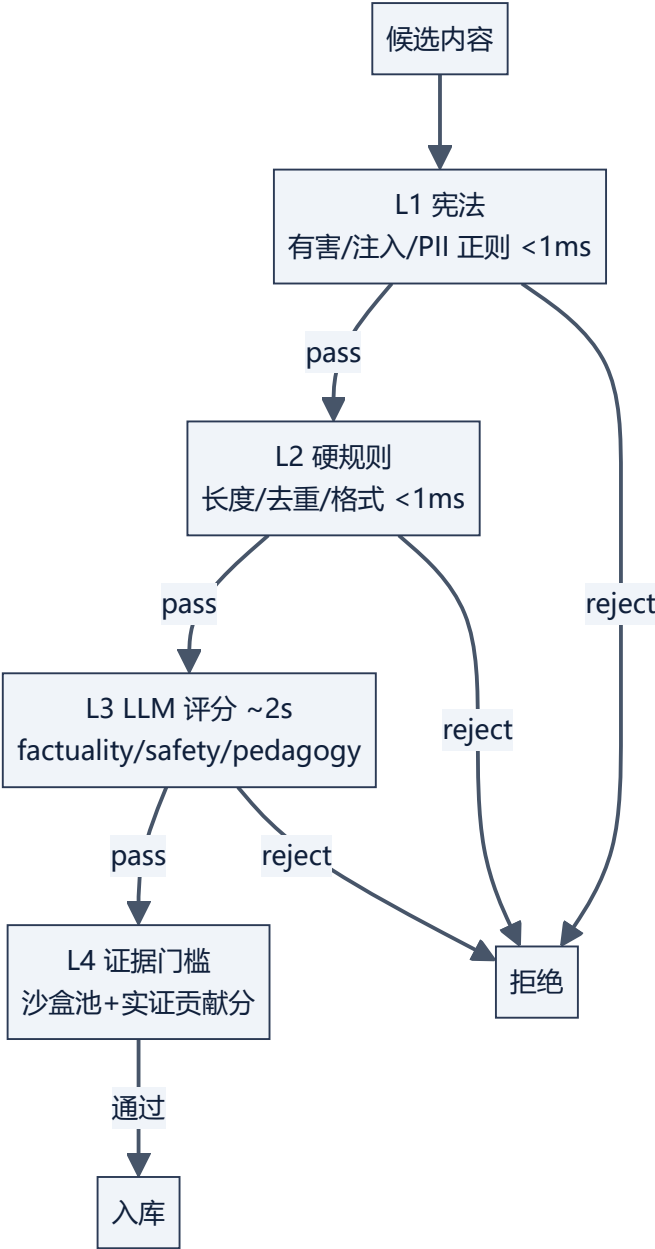


图 15 • 周期自我更新调度

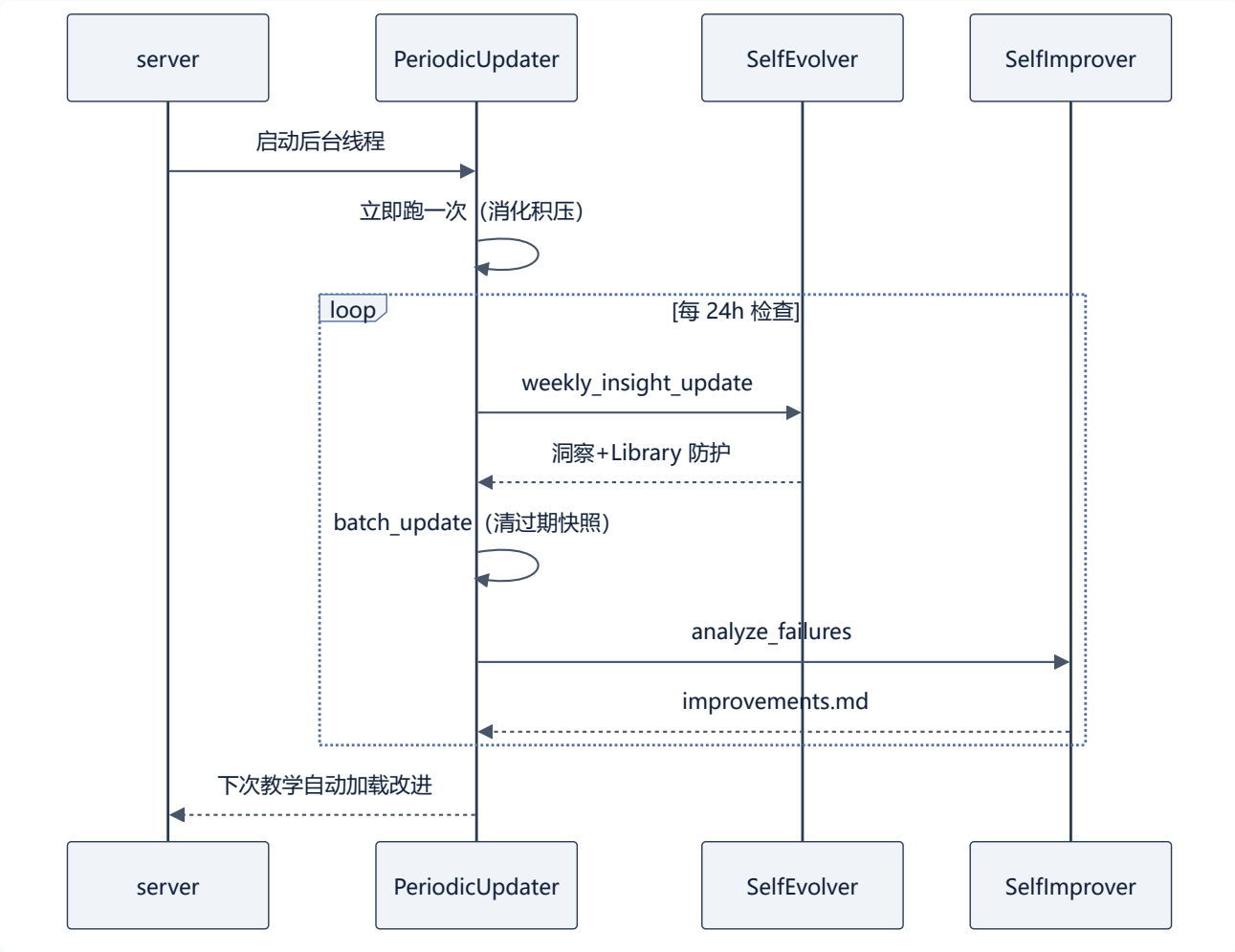


图 16 • SSE 流式协议事件序列

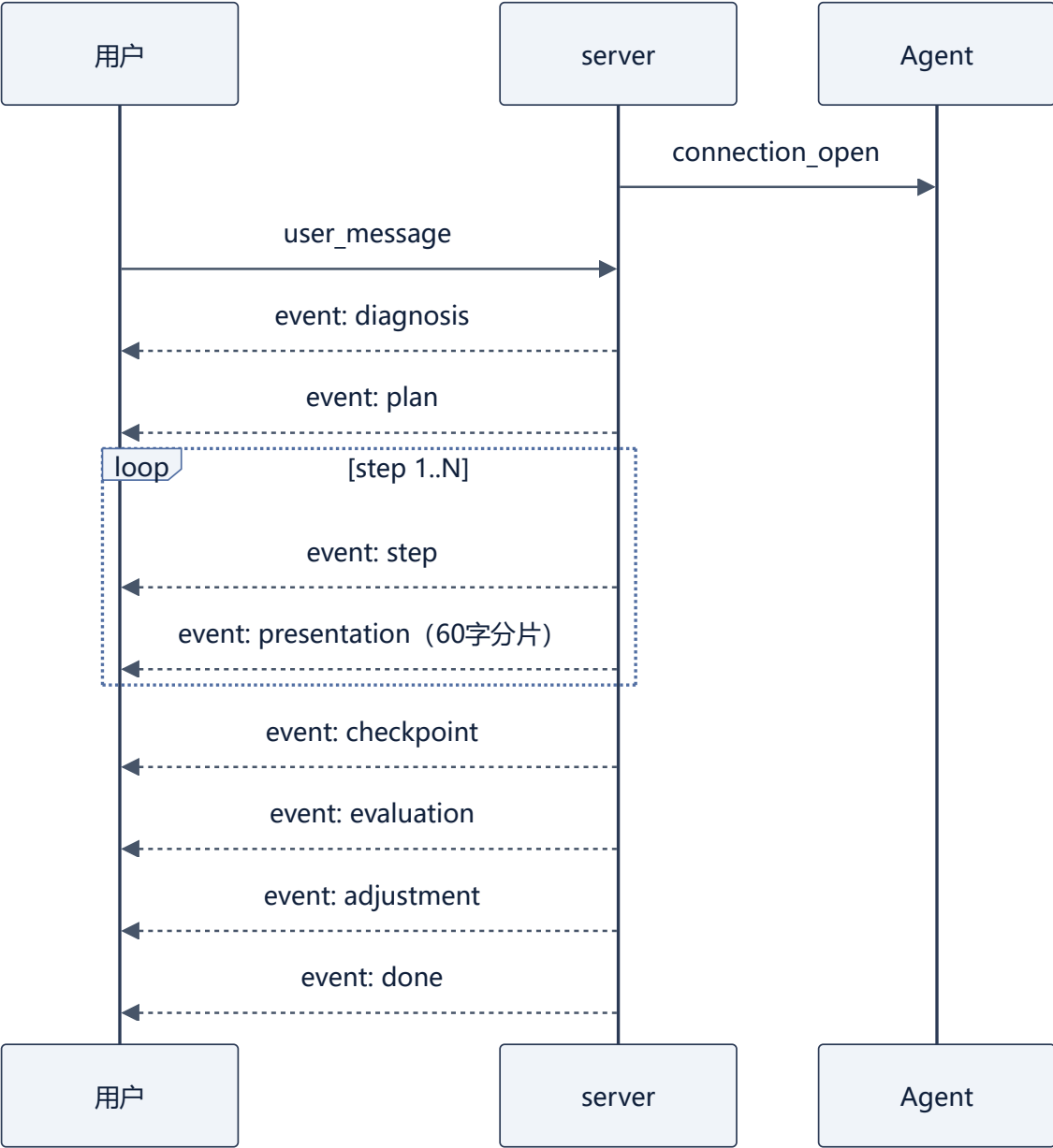


图 17 • hooks 事件链 (贯穿各层)

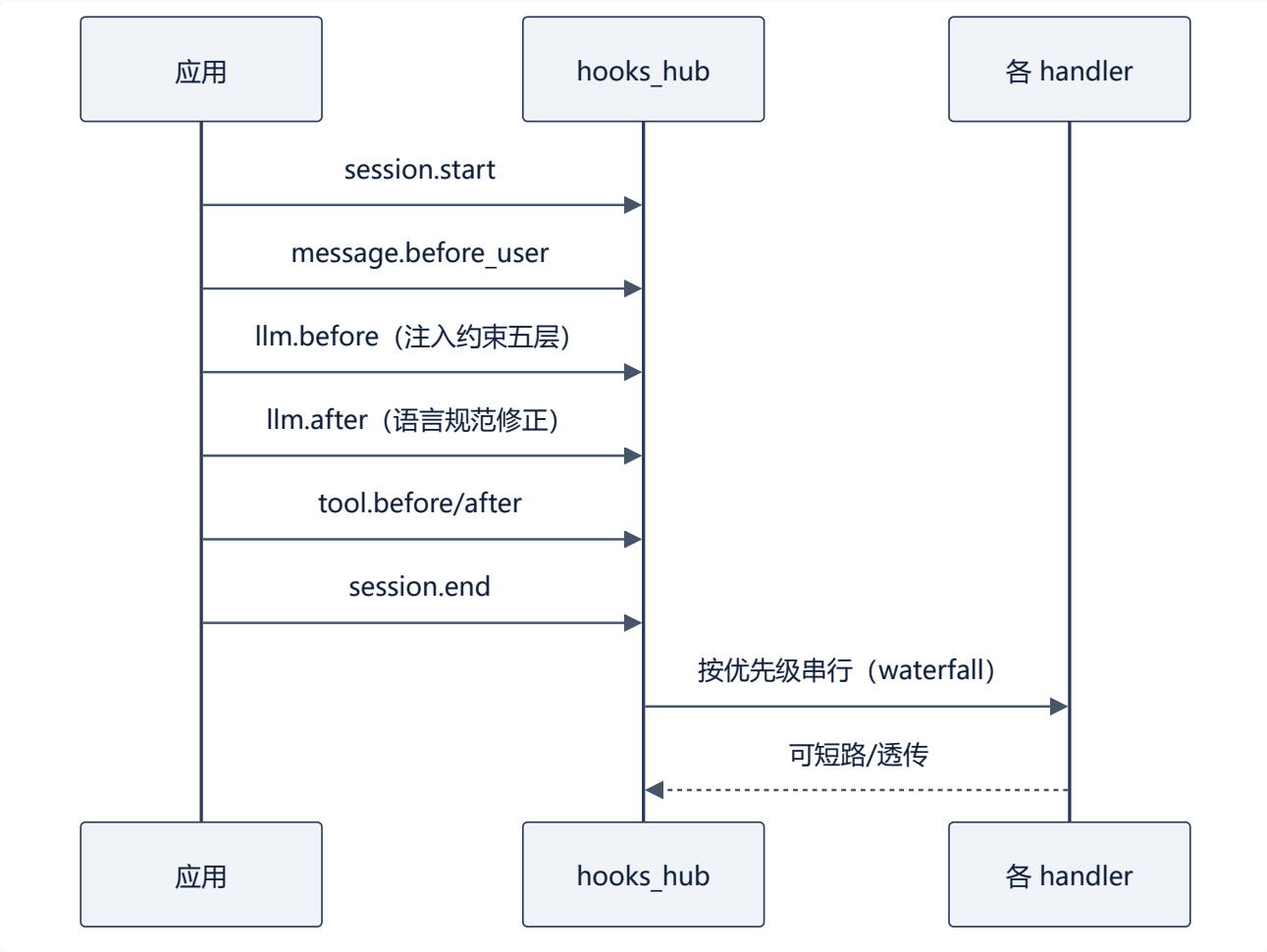


图 18 • 危机信号识别协议 (affection_gate)

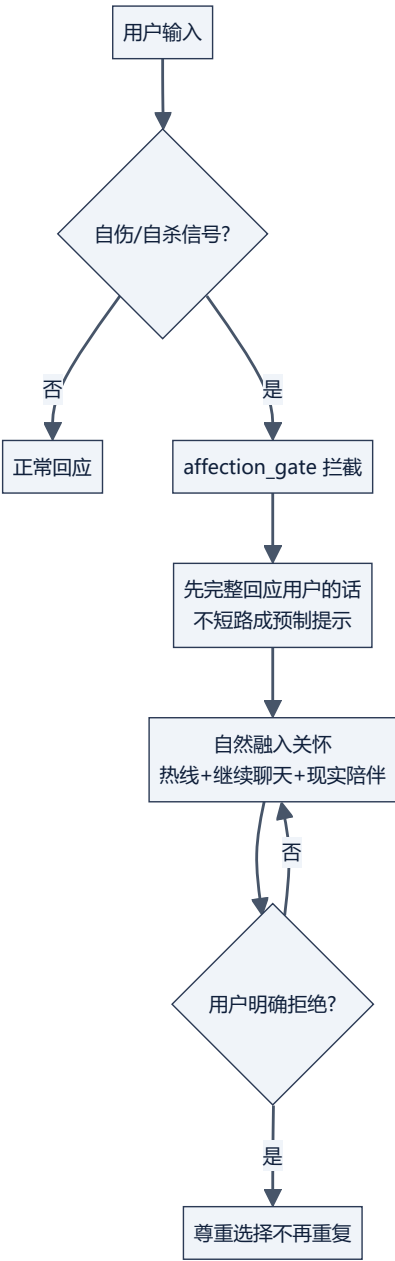


图 19 • spill 防护（上下文溢出+注入防御）

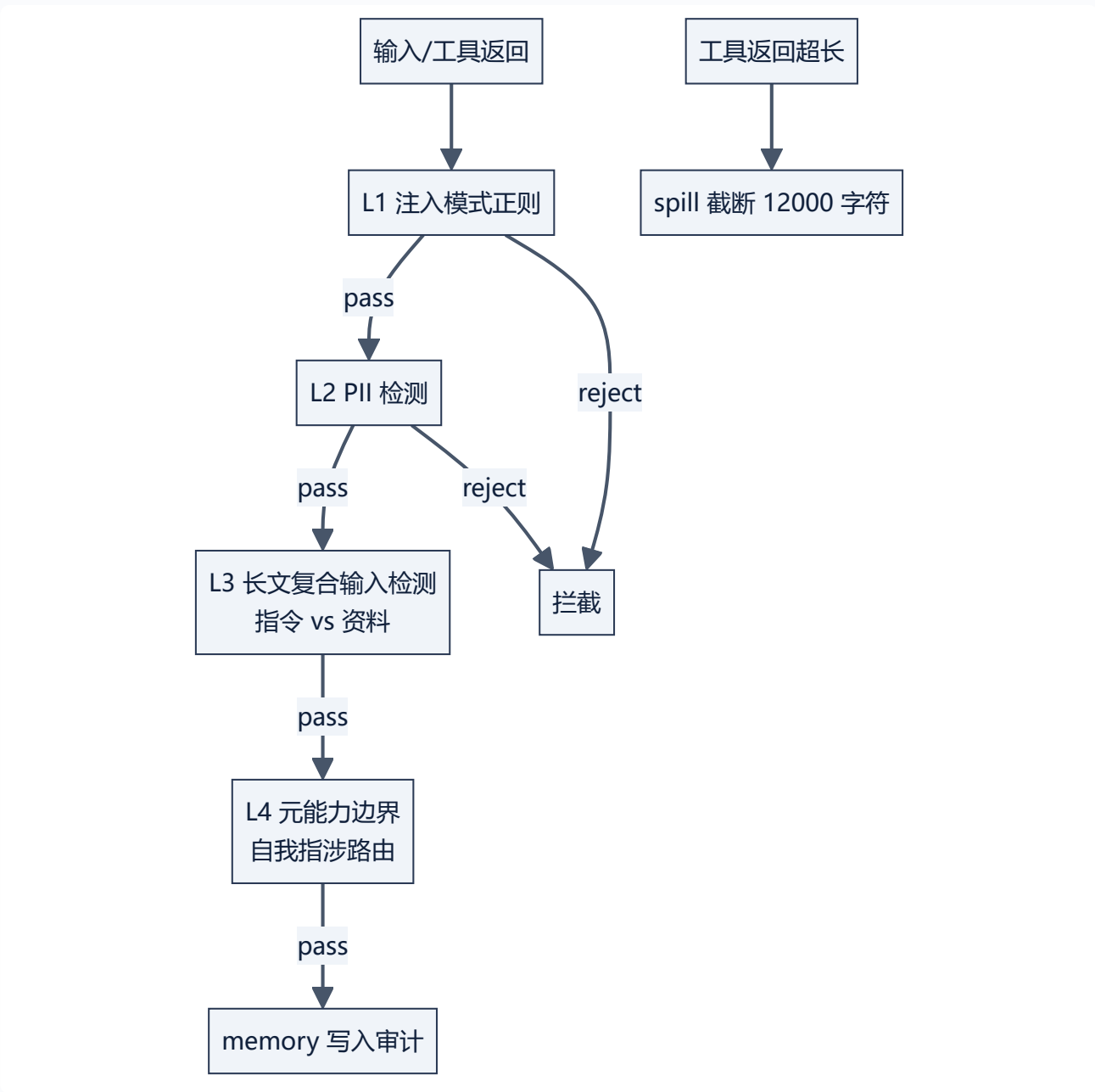


图 20 • MCP 工具配置化加载器 (v1.1.1 ★)

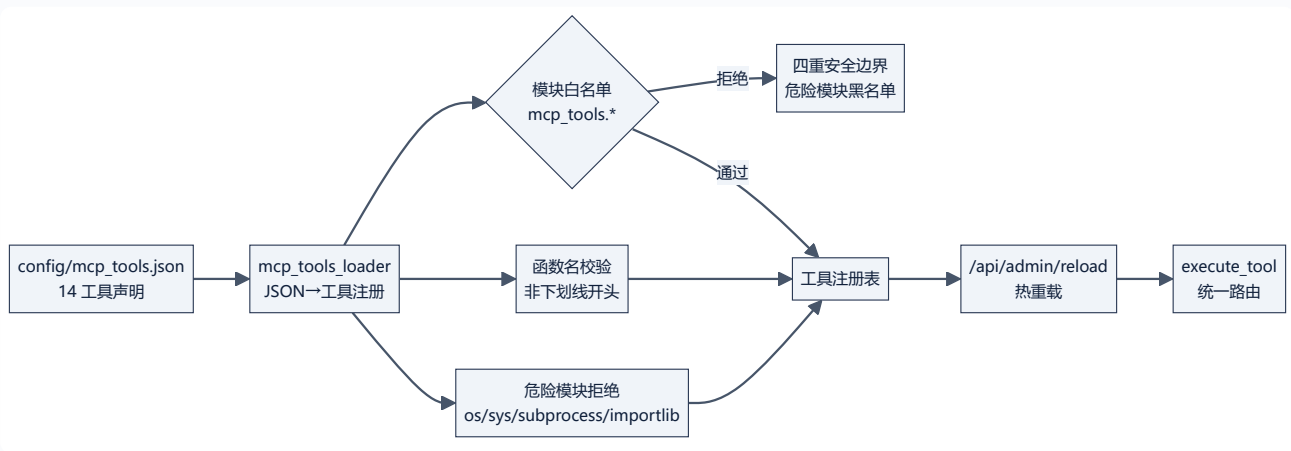


图 21 • 权限控制三层 (sandbox+approval+custom)

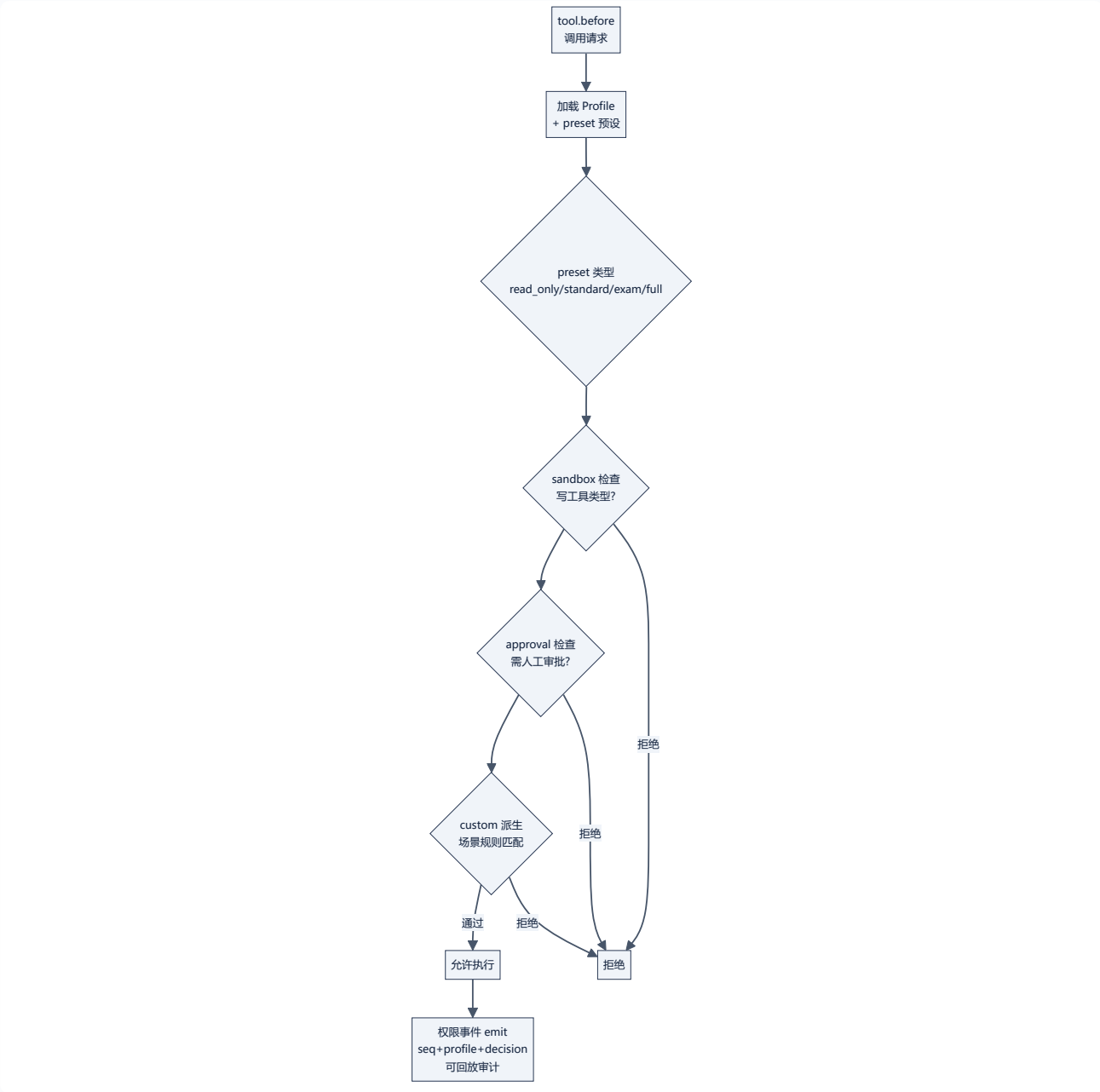


图 22 • 事件类型化 (62 类型: 13 CORE + 35 PLUGIN + 14 PAEG)

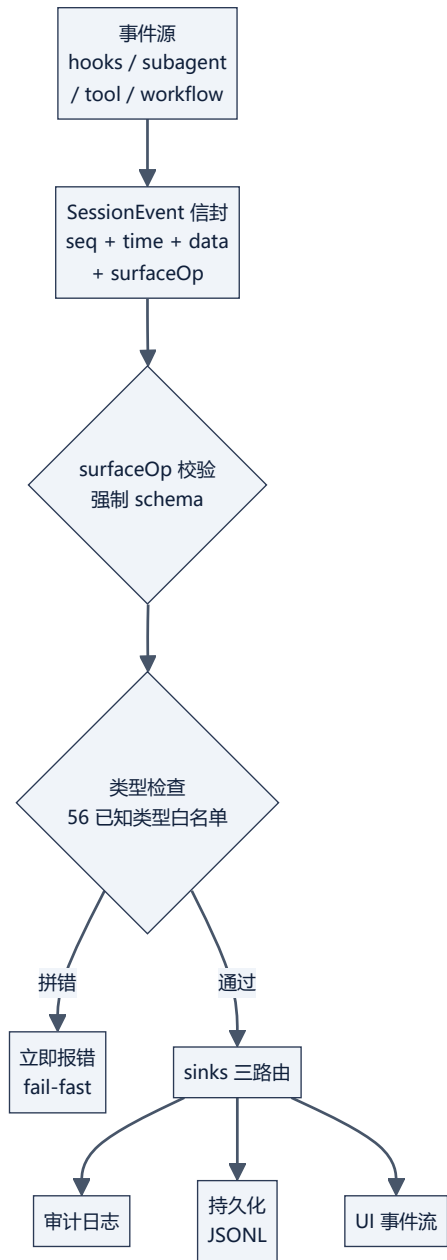


图 23 • repeat-tool-guard (chain-key + 多级阈值)

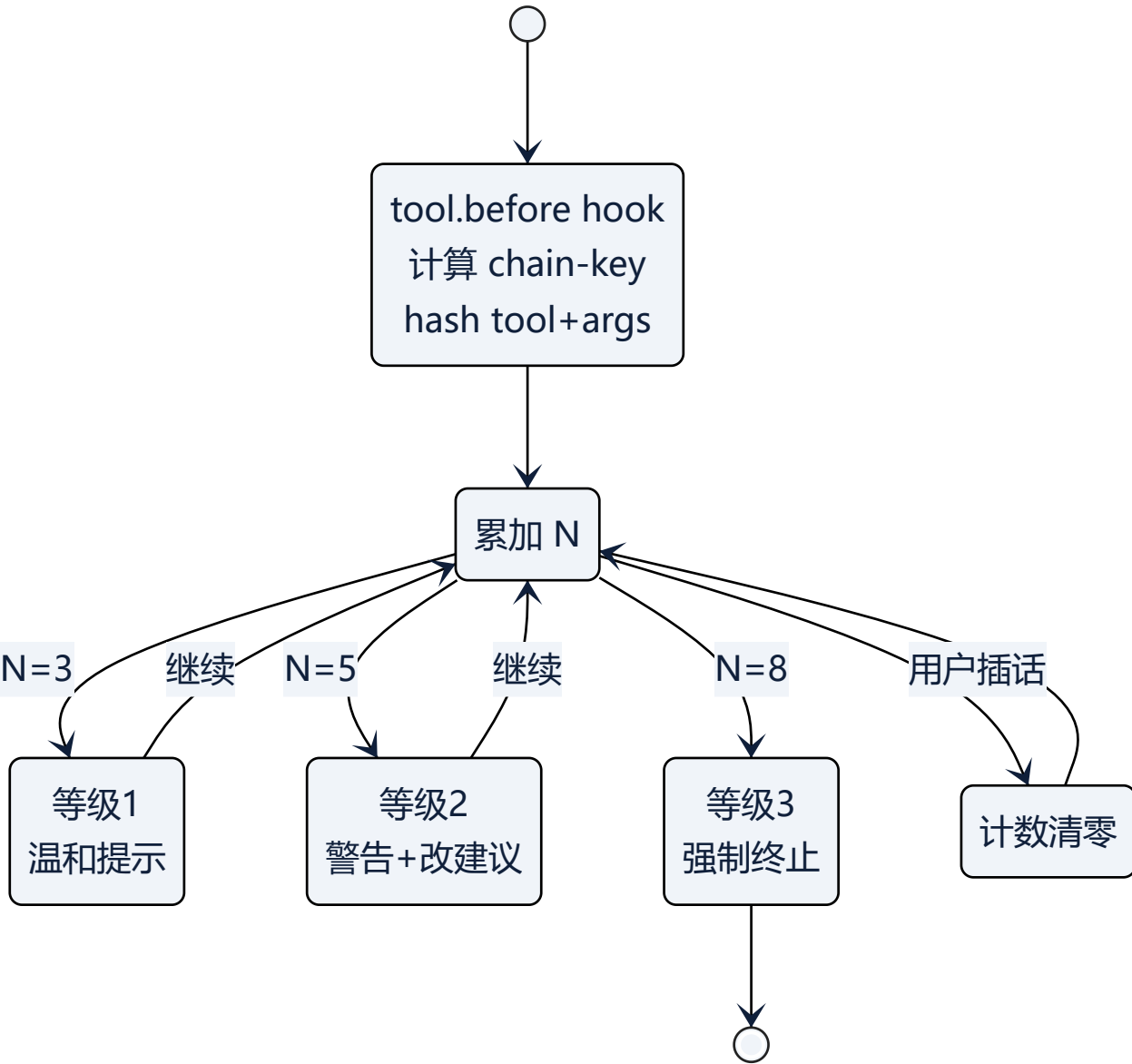


图 24 • Profile Bundle 分层堆叠 + dump-config

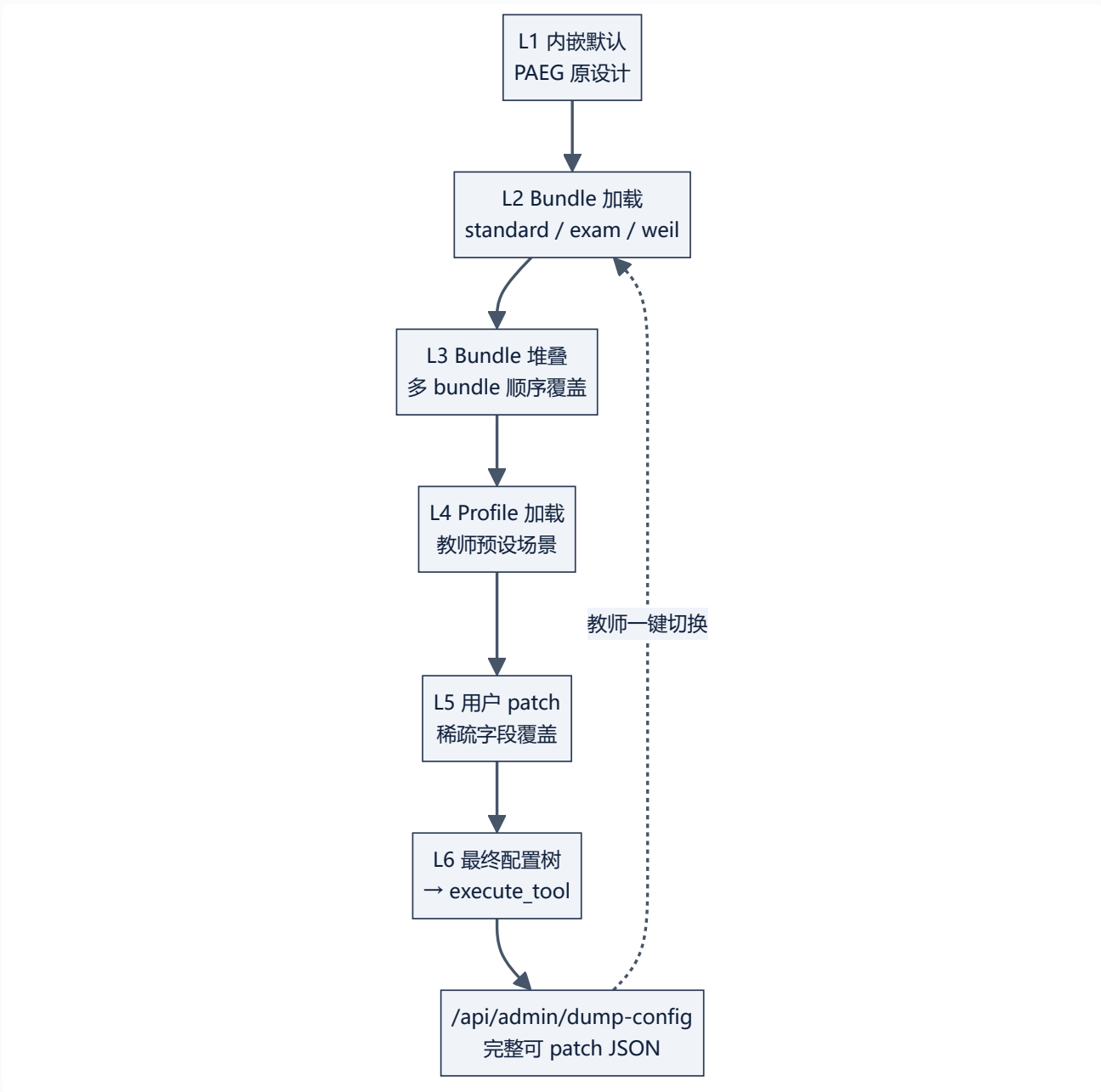


图 25 • subagent 生命周期事件 (构造 + start/end + hook)

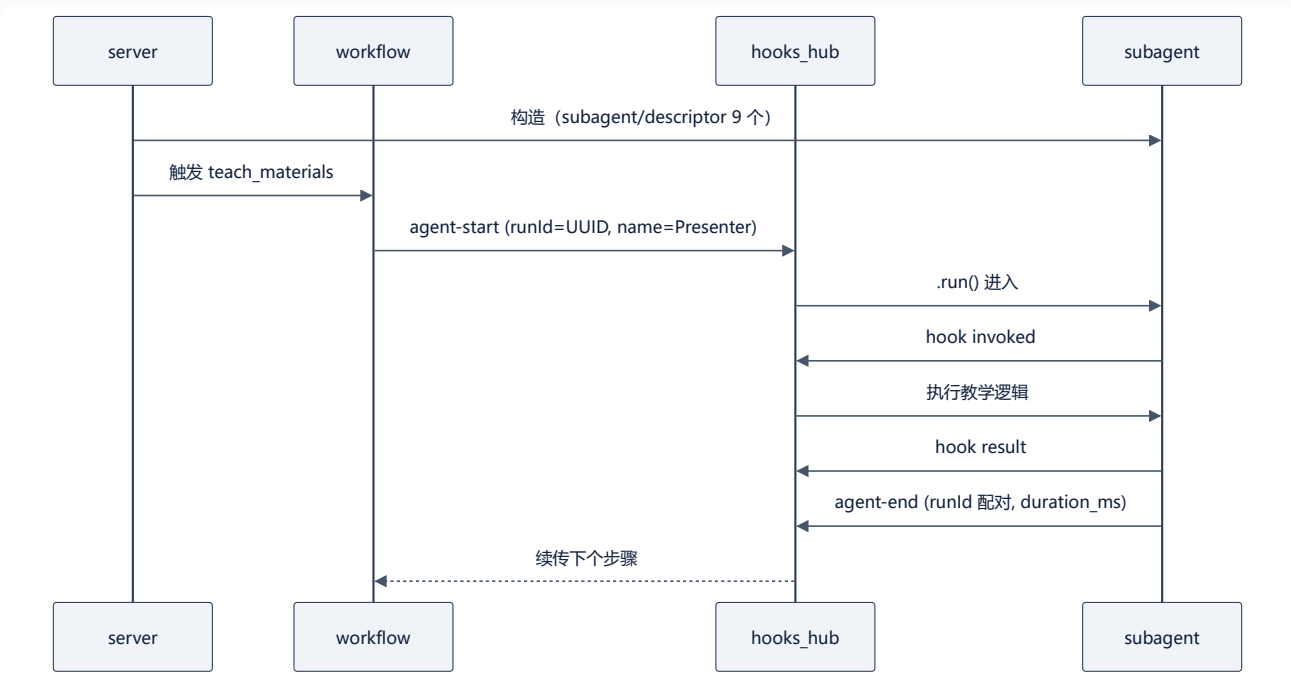


图 26 • 教学物料流水线 material_pipeline

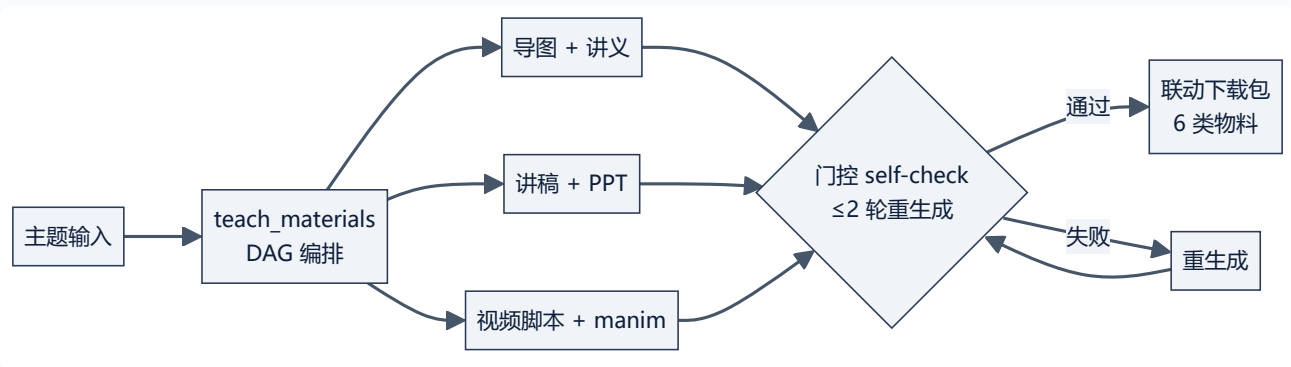
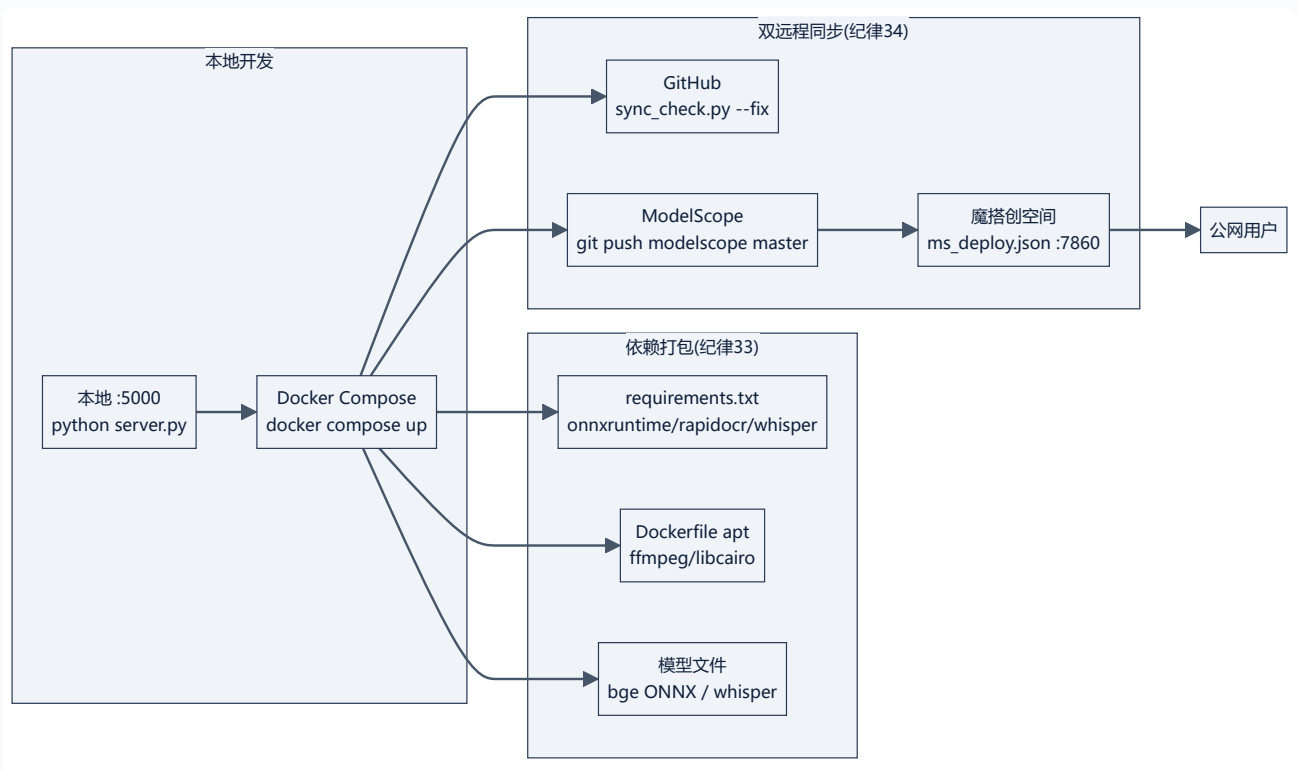


图 27 • Docker 打包 + 双远程部署 (\$7.4/\$7.5)



第 4 章 关键流程

4.1 教学生命周期（序列图要点）

诊断(前置+LLM) → 计划(策略+步骤) → 讲解(学科风格+流式) → 检查(理解) → 评估(掌握度) → 调整(下一轮) → 反思(自我更新)

4.2 自我进化闭环（G1-G11）

教学完成 → 对话历史抓取(G1) → distill 蒸馏(门禁 L1-L3) → evolved 写入(G3 热加载) → KB 可检索; 反思 → subject_patches(G5) → 注入下次教学; 工具经验(G4/G6/G8) → 反馈学习(SEL-8) → 老化归档(SEL-7)

4.3 RALPH 循环

任务提交(TaskRegistry) → 每轮: 执行(executor) → 判定(L0 门禁+L1 指标+L2 证据) → 持久化(快照) → 防呆(五防线) → DONE/ABORT; 承诺协议 `<promise>DONE</promise>`

4.4 热加载与配置更新

改 config/*.json → POST /api/admin/reload → config_hub.reload_all() → MCP/skills/hooks/workflows 热更新; evolved 写入 → reload_library → KB 即时可见

4.5 防幻觉锚定

TRUTH_GROUNDING 全模式注入（幂等） → LLM 必须: 不编造/信源为绝对命令/允许说不知道 → QualityGate L3 factuality 评分把关自我更新

4.6 物料路由架构 (§3.91 ★ 数据驱动统一调度)

背景：早期物料生成以 6 个 if 早退分支堆叠在 teach_stream (约 195 行重复代码：ppt/handout/video/manim/mindmap/script 各写一遍 topic 提取 + 生成器调用 + SSE 组装)。§3.91 按 Oracle 架构重构为**数据驱动路由表** + **统一调度器**，消除重复并增强路由判断。

核心模块 (3 个新文件, server.py 净减约 209 行)：

模块	职责
material_router.py	ROUTER 表 (数据驱动: intent→生成器/超时/降级文案/是否走管线) + route_material() 统一调度 + is_material_intent() 意图白名单 + extract_topic() 统一 topic 提取
sse_presenter.py	统一 SSE 事件序列化: fmt_presentation / fmt_done / fmt_progress / fmt_error (契约字节级不变, 14 单测锚定)
material_generators.py	6 个生成器封装 (并入 material_router 内部), 返回统一 {ok, content, url, error, step_type} dict

数据驱动 ROUTER 表 (关键设计)：

```
ROUTER = {
    "ppt": MaterialRoute("ppt", gen_ppt, timeout=60, use_pipeline=False),
    "handout": MaterialRoute("handout", gen_handout, timeout=30),
    "video": MaterialRoute("video", gen_video, timeout=45),
    "manim": MaterialRoute("manim", gen_manim, timeout=300, use_pipeline=True), # 长任务走 MaterialPipeline v2.0
    "mindmap": MaterialRoute("mindmap", gen_mindmap, timeout=30),
    "script": MaterialRoute("script", gen_script, timeout=30),
}
```

调度流程：teach_stream 一行接入 (if is_material_intent(_magic): yield from route_material(...); return) → extract_topic 剥离"生成X": "前缀 → ROUTER 查表 → 生成器 (异常围栏 + fallback_msg 降级) → sse_presenter 统一发流 (presentation + done, 契约字节级保持) → _save_teach_turn 存档。

设计要点：- 默认 5 类直调生成器 (响应快 + SSE 契约稳)，仅 manim 走 MaterialPipeline v2.0 (渲染 2-5min, 需 6 阶段门控) - 意图冲突消解: magic_intent 优先级最高 (magic > rule_fallback > lesson_prep > 普通教学)，router 仅处理 magic 命中 - 灰度开关 PAEG_USE_MATERIAL_ROUTER=0 可回退旧分支 (当前默认 1, 已删旧分支) - 单物料失败不影响其他 (try/except 围栏 + fallback_msg 降级文案) - 与 magic_intent.py 零耦合 (复用其 match_magic 输出)；与 MaterialPipeline v2.0 按需接线 (见附录 C.15.2)

修复的既有 bug (§3.90 全物料测试暴露)：- manim/video 关键词落入普通教学流 → 补早退分支 (现已统一由 router 调度) - 思维导图/讲稿关键词缺失 → magic_intent 补 生成思维导图: / 生成讲稿: - 讲稿空大崩崩溃 → 先生成大纲再 generate_full_script - 讲义 learner 依赖 → 改 save_answer 路径 (与 material_pipeline.handout_pipeline 同路径) - PPT 下载链接缺失 → 从 path 构造 /api/download/ppt/{filename}

验证：96/96 测试全绿 (14 新增 router/sse_presenter 单测 + 82 既有)；6 类物料 UI 端到端全 PASS (PPT 下载 HTTP 200 / 讲义内容完整 / 教学视频分镜 / 思维导图 / 讲稿多节 / 数学动画真实出片 761KB + 下载 200)。物料体系全景见附录 C.15.1；统一流水线见 C.15.2。

第 5 章 扩展指南

想做什么	怎么做
新增学科	prompts.py SUBJECT_STYLES 加键 (persona/language/structure/emphasis + 可选 subfield_guide/method_guide/worked_example) + SUBJECT_GRADES/SUBFIELD_TREE

想做什么	怎么做
新增 subagent	<code>subagents.py</code> 建类 (run 方法组装 system + 调 <code>_safe_reason_chat</code>) + 注册到 <code>paeg.py</code>
接入 MCP 工具	<code>config/mcp_servers.json</code> 加 server 声明 → 重启/ <code>/api/admin/reload</code> → <code>mcp_</code> 前缀自动路由
新增 skill	<code>skills/<name>/SKILL.md</code> (frontmatter: name+description + Markdown 正文) → 自动注册
编写 workflow	<code>config/workflows/<name>.json</code> (DAG: steps+depends_on) → <code>run_workflow_</code> 路由
新增钩子	<code>config/hooks.json</code> 加 {event, module, function} → 事件触发
维护违禁词	<code>normalize_text</code> / <code>language_policy_check</code> / <code>forbidden_words</code> MCP 工具 (或直接编辑 <code>data/forbidden_words.json</code> 三类) ——动态增删, 不改代码
调整约束层	<code>constraint_layer_set</code> MCP 工具 (教学/考试/自由层 0-7) 或 <code>constraint_always_active</code> 固定永远生效规则
约束自演化	<code>constraint_self_evolve</code> 把教学洞察写入指定层组 (落盘 <code>data/constraint_layers.json</code>)
扩充 Library 资料	<code>Library/</code> 下按级别放置: <code>usr_knowledge/<uid>/</code> (用户级) · <code>Library/<学科>/</code> (学科级) · 公共集 (跨学科共享) · 模板与资源库 (讲义/PPT/视频模板) —— <code>/api/upload</code> purpose 指定 → 知识库自动索引, BM25 检索可命中

第 5A 章 可扩展模块 (框架化 • v0.70 ★)

框架化原则：所有可扩展能力 (约束层级/语言规范/配置体系) 都是“**内嵌默认内容 + 外部扩展**”双层结构——PAEG 自身的设计逻辑与内容 100% 保留为内嵌默认，外部开发者可在此基础上更换内容或拓展结构，**不破坏原设计**。

A. 约束层级框架 (constraint_engine • §3.29)

框架化确认：是。约束层级已框架化，其他开发者可：

扩展操作	方法	示例
a. 更换每一层内容	编辑 <code>data/constraint_layers.json</code> 的 <code>layers</code> ，同名层整体替换	<code>{"5": ["M", "R", "X"]}</code> 替换 L5 放开组
b. 拓展更多层级	<code>layers</code> 加新键 (任意 L8+)， <code>constraint_layer_set(layer=N)</code> 立即生效	<code>{"8": ["M", "R", "T", "D", "S", "P"]}</code> 新增 L8
c. 新增约束组	<code>group_rules</code> 加新组，层定义引用即可	<code>{"X": ["允许比喻"]}</code> + L5 含 X
d. 永远激活	<code>data/always_active.json</code> 的 <code>rules</code> 不随任何层放开	加自定义底线

内嵌默认 (PAEG 原设计完整保留, 不可改源码)： - 8 层 (L0 绝对底线 → L7 自由创造) × 6 组开关矩阵 (M 节奏/R 修辞/T 温度/D 教学法深度/S 学科教学法/P 哲学框架) - L0 保底 11 条 (公式 LaTeX/语法完整/反伪共情/三条语言铁律/不重复/不煽情/学科风格/身份不泄漏/危机协议/反 AI 腔/关键信息先判断) - 6 组共 25 条放开规则 (内嵌) - 3 位掩码兼容映射 (MASK_A/B/C → L2-L7)

自省 API： `constraint_layer_scope` (MCP 工具) 返回当前层范围、内嵌/外部来源、可用组、扩展指南——二次开发者可直接调用了解框架。

B. 语言规范框架 (lang_gate • §3.28)

扩展操作	方法
增删违禁词	<code>forbidden_words</code> MCP 工具 (list/add/remove) 或编辑 <code>data/forbidden_words.json</code> 三类 (网络用语/伪共情/套话)
统一入口	所有生成内容过 <code>lang_gate_content</code> (L0 规则 + L2 薇依语料矫正), 外部 agent 可调 <code>normalize_text</code>
内嵌默认	AI_TELLS 577 项 (去重 555) + LANGUAGE_STYLE 规范 + 薇依语料 few-shot——完整保留
病句规则 (v0.71)	<code>fix_known_gaffes</code> 确定性修正悬空"听着你" (补缺语病句, 用户反馈) ——句末/停顿锚定只修病句、负向保护"听着你说"类合法搭配; 接入 L0-0 前置 + 最终收口, 保证"输出永不含悬空'听着你'"不变量

C. 配置体系框架 (config_hub)

扩展操作	方法
接 MCP 工具	<code>config/mcp_servers.json</code> 加声明 → <code>/api/admin/reload</code> 热更新
新增 skill	<code>skills/<name>/SKILL.md</code> (frontmatter + 正文) → 自动注册
编写 workflow	<code>config/workflows/<name>.json</code> (DAG) → <code>run_workflow_</code> 路由
新增钩子	<code>config/hooks.json</code> 加 {event, module, function}

第 5B 章 DeepSeek Harness 借鉴蓝图 (2026-08-14 调研 • 30 项中 27 项已落地)

来源: github.com/deepseek-ai/deepseek-harness (81.5k stars · MIT) ——**一切皆插件** (Everything is a Plugin), 基于 Cordis 事件框架。PAEG 依据其架构产出 **30 项优化需求** (§二 Step 2 需求文档, 9 P0 + 14 P1 + 7 P2)。

核心架构五要点 (PAEG 已落地部分标注)

dsh 机制	原理	PAEG 对应状态
无特权核心	模型适配器/工具注册表/会话日志/agent 循环全是插件, 注册即副作用 (卸载自动 unwind)	config_hub 插件体系 (MCP/skills/hooks/workflows) ☒ 部分对齐
Patch 行级覆盖	YAML <code>- id:</code> 整体替换 config (非 deep merge); <code>disabled: !!js expr</code> 条件启停	constraint_layers.json 外部层覆盖 ☒ 已用同思想
Profile/Bundle 分层	profile = bundles 堆叠 + 用户 patch + --patch overlay; <code>--dump-config</code> 打印可 patch 树	☒ 待实施 (H-2)
事件三分域	session 事件 (持久) / agent 事件 (拦截进行中工作) / 能力事件 (fs/tools 接缝)	hooks_hub 7 事件 ☒ 部分对齐
Capability Seam	Service Definition/Provider/Consumer 三角色, 换 provider 换全产品	☒ 待实施 (H-5/#11)

30 项优化需求速查（完整清单见需求文档 §2 Step 2）

P0 (9 项) → 已完成 8/9: #1 subagent patch ✓ · #2 profile bundle (§3.38 H-2 ✓) · #3 persona 外置 ✓ · #7 教学预设 ✓ · #8 PresetService ✓ · #11 三角色重构 (契约层 ✓, 具体化待后续) · #12 LLM Provider Seam ✓ · #13 Shell Seam ✓ · #21 Subagent Registry ✓

P1 (14 项) → 已完成 12/14: #4 !js 条件 ✓ · #5 home overlay ✓ · #9 per-agent scope ✓ · #10 preset 结构 ✓ · #14 tool 按需加载 ✓ · #15 Session Event Log ✓ · #18 权限预设升级 ✓ · #19 权限事件 ✓ · #22 subagent report ✓ · #24/25 UI 模式化 (待确认) · #27 self-update via patch ✓ · #29 多级 skill ✓ · #30 ctx registry ✓

P2 (7 项) → 已完成 6/7: #6 OS 双轨 ✓ · #16 hooks 瀑布 ✓ · #17 subprocess 抽象 ✓ · #20 custom 状态 ✓ · #23 fresh-agent loop (对照 RALPH ✓) · #26 HMR (待确认) · #28 Constitutional patch ✓

建议实施路线（4 阶段，6-10 周）

- **Phase 1 运行时底座:** ✓ 已完成 (#30/#12/#13/#15 全部落地)
- **Phase 2 装扮系统:** ✓ 已完成 (#1/#2/#3/#7-10/#4-6 全部落地)
- **Phase 3 能力接缝+权限+UI:** 🔄 大部分完成 (#11 契约层/#14/#18-20/#21-23 落地; #24-26 UI 待确认)
- **Phase 4 元能力:** ✓ 已完成 (#27/#28/#29 全部落地)

衔接: 已落地的 constraint_engine (§3.29) + lang_gate MCP (§3.28) + services/ 全套 Seam/Registry (§10.20 技术全景) 正是 Harness 落地的实体——约束/语言规范/服务注册已数据化可动态，30 项中 27 项完成 (2026-08-16)，剩余 #11 具体化 / #24-26 UI 待后续波次。

第 6 章 未来规划（Roadmap • Oracle 咨询 2026-08-14）

主线：**让现有闭环（教学互动 + 评估 + RALPH）具备生产可用性**——Q3 补齐工程化短板，Q4 教育语义层升级，2027 产品化。每项挂钩九模块薄弱点或调研成果（非空泛目标）。

Q3 近期（1-2 月）：工程化补齐 + 闭环数据沉淀

#	目标	价值	依赖	工作量
Q3-1	timeout-policy（教学长任务分级超时+中断恢复）+ llm-retry 合并入 harness 统一	防长会话卡死/超时	当前 llm-retry	Short
Q3-2	message-feedback 落地：每轮互动 🍌 / 🍌 + 文本反馈入库 SQLite	给效果评估提供真实数据	message-feedback 子包	Short
Q3-3	session-sqlite 全量替换：会话状态内存/JSON → SQLite（回放）	会话可审计可回放（合规必需）	现有会话管理	Short
Q3-4	九模块薄弱点扫描：对照 §3.12 产出评估覆盖率矩阵	让 Roadmap 可量化	§3.12 文档	Quick
Q3-5	教学能力结构化 v2：teaching-capability 接入 TPACK/加涅元数据标注	能力体系真正接入运行	teaching-capability	Short

Q3 退出条件: 生产会话零丢失；≥30% 会话带反馈数据；九模块覆盖矩阵公开。

Q4 中期 (3-4 月)：教育语义层 + 上下文工程统一

#	目标	价值	依赖	工作量
Q4-1	记忆系统语义分层 (working/episodic/semantic + 教学知识图谱)	解耦对话与长期认知图谱	Q3-3/Q3-5	Medium
Q4-2	教育知识图谱 MVP (教资 8 模块 × 专业标准 6 能力 × ADDIE)	诊断/画像有"该教什么"依据	教育体系调研	Medium
Q4-3	多 agent 协作 (教师+学生+评估 Agent, RALPH 编排不换框架)	Berliner 专家级反思 + LLM-as-judge	Q4-1/ralph	Medium
Q4-4	上下文工程全量统一 (预算分配 + 知识图谱检索槽位)	防长会话丢关键上下文	runoob 调研/compaction	Short
Q4-5	RAG 接入语义层 (反馈+能力标注+知识图谱为检索源)	画像/策略有据可查	Q4-1/Q4-2/Q3-2	Medium

Q4 退出条件: 同一学生 3 次会话可复现认知图谱; 多 agent 评估与人工一致率 ≥70%。

2027 远期：产品化方向

#	方向	触发条件	里程碑	工作量
Y-1	个性化自适应闭环成熟 (诊断→画像→差异化→评估→反馈全自动)	Q4-3 跑通 ≥1 学科	自适应学习案例	Large
Y-2	教师协作平台 (班级薄弱点洞察 + 干预建议 + 策略编辑)	反馈数据 ≥6 个月	教师端 dashboard	Large
Y-3	多模态教学 (板书/公式 OCR、语音、图形化思维呈现)	用户具体需求	≥1 学科可用	Large
Y-4	数据洞察 + 学习分析 (知识图谱薄弱热力图)	Q4-2 有真实数据	分析报告	Medium

价值-成本矩阵 (优先做 ★★★→★★→★)

	低成本	中成本	高成本
高价值	Q3-1 timeout ★、Q3-3 sqlite ★、Q4-4 上下文统一 ★	Q4-1 记忆分层 ★★、Q4-2 知识图谱 ★★、Q4-3 多 agent ★★	Y-1 自适应闭环 ★★★、Y-2 教师协作 ★★
中价值	Q3-2 feedback、Q3-5 能力标注	Q4-5 RAG、Y-4 数据洞察	Y-3 多模态
低价值	Q3-4 评估矩阵	—	—

决策规则 (项目所有者)

- 1. 每条 Roadmap 项必须挂钩: 九模块薄弱点 / 教育体系能力 / Harness 包——空泛项砍掉
- 2. 季度回顾硬指标: Q3 看"零丢失+反馈入库率", Q4 看"认知图谱可复现", 2027 看"教师实际干预次数"
- 3. 多 agent 不换框架 (复用 RALPH) ; 知识图谱先轻量本体 (JSON) 确认需求再上 Neo4j

第 7 章 能力全景与引用来源 (v1.2.27)

7.1 能力全景：60 种能力，一套路由

PAEG 的能力体系围绕一条原则组织：**一切能力都可替换、可增删，且不改核心代码**。当前共有 **60 种可用能力**：五层基础能力 56 种（见下），叠加 §7.2 能力增强的 4 项服务模块（C1-C4，SRS/知识图谱/语义检索/OCR），合计 60。

- **常驻层 (22 内置工具)**：web_search、verify_math、fetch_page 等直接调用的基础工具，常驻内存。
- **配置层 (14 标准 MCP 工具)**：normalize_text、constraint 六件套、generate_* 等经 config_hub 统一路由。
- **按需层 (11 Skills)**：concept-explainer、essay-feedback、pdf/docx/xlsx 等，三级渐进加载，用时才激活。
- **接入层 (6 MCP 服务器)**：filesystem、memory、fetch、git、brave-search、pptx——外部标准服务。
- **编排层 (3 Workflows)**：teach_materials、teach_concept、teach_minimal——声明式 DAG 流程。

口径说明：早期文档写“25 个 MCP 工具”是混合统计（内置+标准混合统计）。v0.73 起精确分类为 **22 内置 + 14 标准**——能力并未减少，反而因 constraint 六件套、RAG 多路召回等新增基础设施而增强。

扩展性如何？ 加一个内置工具 = 改一行注册表；加一个 Skill = 丢一个 SKILL.md；加一个 MCP = 改一个 JSON。四类扩展零代码侵入，唯一例外是新增 subagent（需改 subagents.py）——这也是下一步最值得做的声明式化改造。

7.2 能力增强落地 (§3.54 ULW 循环 • 2026-08-16 • C1-C6 全部完成)

Oracle 咨询 (bg_e57b7aec) 筛出 6 个候选，按“先补短板、再做增强”推进，**全部落地**（4 新服务 + 2 能力锁定）。

项	能力	实现	状态
C1	间隔重复 SRS	services/srs_sm2.py (SM-2 算法, Anki 标准)	已完成
C2	学科知识图谱	services/concept_graph.py (纯 Python 前驱图, 19 概念)	已完成
C3	语义检索	services/semantic_search.py (BM25Plus 基线 + BGE ONNX 扩展)	已完成
C4	OCR (拍照作业识别)	services/ocr_service.py (RapidOCR 封装)	已完成
C5	后端 Whisper STT	voice_service.py (faster-whisper, 能力已有+测试锁定)	已完成
C6	手写公式识别	services/formula_ocr.py (pix2tex 接口预留+降级)	已完成

落地要点：- C1: SM-2 纯函数式，连续答对间隔 1→6→17→49→147 天；零依赖 - C2: 前驱/后继/相关/学习路径四 API；内置数学物理链；未知节点容错 - C3: 渐进式——模型缺失降级关键词 (ratchet)，BGE ONNX 就绪自动升级向量检索 - C4: RapidOCR 懒加载 + 依赖缺失降级；图片→文字→知识库检索 - C5: faster-whisper small/int8 CPU + 教学提示词；解决微信 X5 内核 STT 限制 - C6: pix2tex 重依赖接口预留（纪律 33 默认不装），缺失时降级 verify_math 文本路径

能力全景更新：C1-C4 新增 4 个服务模块，可用能力从 56 增至 **60**（含 C5/C6 能力接口）。

7.3 引用来源（标准参考文献格式 • 全部并列）

原则：**借鉴标注来源，改动附说明**。以下按 **APA 格式** 列出全部外部引用——GitHub 库、学术文献、教育学理论统一编号并列（用户执行标准：参考的所有项目、GitHub 库、成熟项目均须作为引用来源）。

7.3.1 技术栈与库 (GitHub / 软件)

[1] deepseek-ai. (2025). deepseek-harness [Computer software]. GitHub. <https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness> (MIT · commit 47f9438)

P A E G " 一切皆插件 " 基础设施整体借鉴其 C o r d i s 事件体系, 落地 9 处
(service_registry/subprocess_spawn/llm_adapter/hooks_hub/workflows_hub/config_hub/compaction/skill_registry/subagent_registry)

[2] OpenAI. (2023). Codex App Server [Computer software]. GitHub. <https://github.com/openai/codex> (Thread/Turn/Item 三层会话模型)

[3] Anthropic. (2024). Claude Code & CLAUDE.md Memory [Computer software]. GitHub. <https://github.com/anthropics/claude-code> (记忆分层设计)

[4] langchain-ai. (2023). LangChain [Computer software]. GitHub. <https://github.com/langchain-ai/langchain> (ConversationSummaryBufferMemory)

[5] sst. (2024). opencode [Computer software]. GitHub. <https://github.com/sst/opencode> (auth.json 凭据发现 + 标准 MCP server 包)

[6] Pallets Projects. (2010). Flask [Computer software]. GitHub. <https://github.com/pallets/flask> (Web 框架)

[7] run-llama. (2023). llama-index [Computer software]. GitHub. https://github.com/run-llama/llama_index (RAG 框架参考)

[8] lucide-icons. (2023). lucide [Computer software]. GitHub. <https://github.com/lucide-icons/lucide> (ISC · 前端 SVG 图标)

[9] Kraken [Computer software]. GitHub. <https://github.com/mittagessen/kraken> (项目结构借鉴)

[10] EAS Station [Computer software]. GitHub. (项目结构借鉴; URL 以官方文档为准)

[11] RapidAI. (2023). RapidOCR [Computer software]. GitHub. <https://github.com/RapidAI/RapidOCR> (C4 OCR: PaddleOCR 的 ONNX 精简版)

[12] SYSTRAN. (2023). faster-whisper [Computer software]. GitHub. <https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper> (C5 后端 STT)

[13] BAAI. (2023). bge (BGE Embedding Models) [Computer software]. GitHub. <https://github.com/BAAI/bge> (C3 语义检索向量模型)

[14] lukas-blecher. (2022). LaTeX-OCR (pix2tex) [Computer software]. GitHub. <https://github.com/lukas-blecher/LaTeX-OCR> (C6 手写公式识别, 接口预留)

[15] rany2. (2023). edge-tts [Computer software]. GitHub. <https://github.com/rany2/edge-tts> (TTS 语音合成)

[16] Manim Community. (2020). manim [Computer software]. GitHub. <https://github.com/ManimCommunity/manim> (数学动画引擎; 源于 3Blue1Brown)

[17] fxsjy. (2012). jieba [Computer software]. GitHub. <https://github.com/fxsjy/jieba> (MIT · 中文分词)

[18] Robertson, S. & Zaragoza, H. (2009). The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond. *Foundations and Trends in IR*, 3(4), 333-389. (检索算法)

[19] Lv, Y. & Zhai, C. (2011). When Documents are Very Long, BM25 Fails! *SIGIR*. (BM25Plus 扩展, C3 检索基线)

7.3.2 学术文献与 AI 研究

[20] Bai, Y. et al. (2024). Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback. *arXiv:2212.08073*. (L1 宪法过滤)

- [21] Chen, L. et al. (2023). AlpaGasus: Training A Better Alpaca with Fewer Data. arXiv:2307.08701. (L3 多维评分)
- [22] Asai, A. et al. (2023). Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection. arXiv:2310.11511. (L3 反思令牌)
- [23] Park, J. S. et al. (2023). Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. arXiv:2304.03442. (L3 importance 评分)
- [24] Zhou, Z. et al. (2024). Large Language Models as Optimizers (OPRO/Expel). arXiv:2309.03409. (L4 证据追踪)
- [25] Yao, S. et al. (2022). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. arXiv:2210.03629. (Plan→Act→Observe→Reflect)
- [26] Shinn, N. et al. (2023). Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. arXiv:2303.11366. (反思循环)
- [27] Wozniak, P. (1990). SuperMemo SM-2 Algorithm. supermemo.com. (C1 间隔重复调度)
- [28] Grant Sanderson (3Blue1Brown). Mathematical Visualizations & Manim Methodology. YouTube. (F5 数学可视化原则)
- [29] Google Research. (2025). ReasoningBank (失败案例提炼参考) . GitHub. (C.4 反直觉失败案例; URL 以官方为准)

7.3.3 教育学与认知科学理论

- [30] Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Teachers College Record, 108(6), 1017-1054. (Q3-5 教学设计框架)
- [31] Gagne, R. M. (1965). The Conditions of Learning. New York: Holt, Rinehart & Winston. (Q3-5 学习条件理论)
- [32] Branson, R. K. et al. (1975). Interservice Procedures for Instructional Systems Development (ADDIE). Florida State University. (Q4-2 教学设计模型)
- [33] Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing (Bloom's Revised Taxonomy). Longman. (F2 学习目标分类)
- [34] Berliner, D. C. (1988/2001). The Development of Expertise in Pedagogy. AACTE. (Q4-3 教师专长发展)
- [35] Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press. (ZPD 最近发展区)
- [36] Neo4j Inc. (2015). Neo4j Graph Database [Computer software]. neo4j.com. (Q4 知识图谱路线)

7.3.4 外部检索服务

- [37] Brave Search API. brave.com/search/api. (F7 联网检索) [38] Tavily Search API. tavily.com. (F7 联网检索降级) [39] Serper API. serper.dev. (F7 联网检索降级) [40] Bing Search API. Microsoft Azure Cognitive Search. (F7 联网检索降级)

7.3.5 教育 Agent 参考项目与 GitHub 库 (2026-08-21 增补 ★)

本轮 (\$3.79 Round 12 + \$3.81-3.85) 调研并借鉴的教育智能体/Agent 工程参考项目——与 7.3.1-7.3.4 并列编号。用户执行标准：参考的所有项目、GitHub 库均须在此登记。

- [41] shiguangzhe666. (2025). Chinese-Teaching-AI-Agent [Computer software]. GitHub. <https://github.com/shiguangzhe666/Chinese-Teaching-AI-Agent> (面向语文教师的大模型备课助手——结构化 Prompt 模板/角色/分步生成/多维配置; PAEG 备课模式与提示词结构化对齐)
- [42] Guo, X. et al. (2025). Knowledge-Enhanced LLM Lesson Planning. Humanities and Social Sciences Communications, 12, 06004-2. <https://link.springer.com/article/10.1057/s41599-025-06004-2> (知识增强 LLM 教案生成——PAEG 备课素材注入 B1 联网 + B2 用户资

料库即知识增强路径)

[43] 多智能体教学设计 (EduPlanner) . (2025). ERIC EJ1469583. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1469583> (LLM 多智能体定制教学设计——PAEG 10 subagent 分诊: 诊断/计划/呈现/评估/调整对齐)

[44] OpenAI. (2026). Codex Harness (全面开源: codex exec / Codex SDK / App Server 三件套) . GitHub. <https://github.com/openai/codex> (2026-08-21 开源 · Apache-2.0 · 110.9k ★——Agent 运行时治理新标杆: Thread/Turn/Item 事件流 + Rollout 持久化 + sandbox/approval + attempt token; PAEG 借鉴 A8 exec 引擎 / A11 幂等 / Rollout / A9 sandbox / A10 approval / A12 App Server, 详见 §7.11 主线六)

[45] OpenAI. (2026). Codex as a platform: build on the open agent harness. OpenAI Developers Blog. <https://developers.openai.com/blog/codex-as-a-platform> (Codex Harness 平台化设计说明——三层集成接口)

[46] deepseek-ai. (2026). DeepSeek Harness (dsh) [Computer software]. GitHub. <https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness> (本机运行时 dsh@0.1.0-rc.7——PAEG"一切皆插件"基础设施借鉴其 Cordis 事件体系, 落地 9 处; §5B 完整蓝图)

[47] Dai5297. (2026). harness-engineer-codex [Computer software]. GitHub. <https://github.com/Dai5297/harness-engineer-codex> (Codex Harness 工程化实践——sandbox/approvals 中文指南, A9/A10 落地参考)

[48] 张宇扬课件 (公共知识库) . (2026). 用户提供课件集 (演化/生态/生物信息/实验设计/生物统计/遗传学 7 门课) . Library/common/张宇扬课件/ (教学材料质量特征基准: 文献锚定/精确概念定义/机制解释/分层递进——PAEG material_quality 检查器与输出守门吸收)

标注规范: 每个借鉴模块文件头统一注释块 (零运行时开销):

```
source: <项目名> <版本/commit> | repo: <URL>
path:   <原文件路径>           | adapted: <PAEG 改动>
since:  <PAEG 版本号>
```

7.4 Docker 打包依赖纪律 (用户执行标准 · 2026-08-16)

原则: 本地能跑 ≠ Docker 能跑——任何新引入的依赖必须同步 Docker 打包。

依赖类型	同步位置	当前实例
pip 包	05_实现原型/requirements.txt	onnxruntime (C3) · rapidocr-onnxruntime (C4) · faster-whisper (C5)
系统库	Dockerfile apt-get install 段	ffmpeg / libcairo (manim)
模型文件	Dockerfile COPY / .dockerignore 白名单	bge ONNX (下载到 data/models/)
可选重依赖	requirements 注释 + 需求文档记录	torch / pix2tex (C6, 默认不装防镜像膨胀)

验证: 引入新依赖后 `docker compose up -d --build` 必须成功; 魔搭部署 (ms_deploy.json) 构建时自动读 requirements.txt。

7.5 双远程同步 (GitHub + ModelScope)

铁律: 项目双远程托管 (GitHub + ModelScope), 任何交付前必须双端同步。

通道	命令	说明
GitHub	<code>python sync_check.py --fix</code>	API 通道，本地为权威源
ModelScope	<code>git push modelscope master</code>	git 通道，oauth2 token 在 remote

判定标准：sync_check 显示"一致 X 文件 / 缺失 0 / 差异 0" + modelscope push 成功。**三处一致：**本地 ↔ GitHub ↔ Release (tag) 内容一致，可从任一端恢复整个项目。

7.6 多模型 fallback 链 (\$3.55 · 魔搭 Docker 对话修复)

背景：魔搭 Docker 未配 LLM key 时对话不输出 (fallback 到 Mock)。修复：多模型自动 fallback。

检测顺序 (`llm_api.auto_detect_model_api()`，任一命中即返回)：

优先级	环境变量	Provider	端点
①	<code>PAEG_API_KEY</code> (自定义)	默认 DeepSeek	可配 <code>PAEG_API_BASE</code>
②	<code>DEEPSEEK_API_KEY</code>	DeepSeek V4-Flash	api.deepseek.com/v1
③	<code>QWEN_API_KEY</code> / <code>DASHSCOPE_API_KEY</code>	阿里通义千问	dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
④	<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> / <code>OPENAI_API_KEY</code>	Claude / GPT	官方端点
⑤	opencode auth.json	本地开发兜底	deepseek 优先
⑥	— (全无)	MockModelAPI	离线演示 (明确标注)

魔搭部署：创空间"环境变量"配置 `DEEPSEEK_API_KEY` (或任一 fallback key)，镜像无需改。**验证：**`python -m llm_api` (打印当前 provider + 真实回复)。

运行时故障切换 (\$3.60 · 2026-08-18)：上述链只解决"启动时选哪个"；运行中 LLM 调用失败还需自动换轨道——`llm_adapter.AdapterLLM.chat()` 层 failover：

机制	设计
候选列表	<code>detect_model_candidates()</code> 返回有序候选 (含 QWEN 扩展分支)，按 <code>(base_url, key[:8])</code> 去重 (env + auth.json 同 key 不重试)
错误分类	<code>ModelError</code> ：permanent(401/403) + <code>is_failoverable()</code> (401/403/429/5xx/网络可切；400/404/解析/内容过滤不切)
状态机	401/403 → 立即标记 dead；429/5xx → cooldown 60s；网络 → 试下一家
全失败	抛 <code>AllProvidersFailedError(attempts)</code> 多行摘要——有真实 key 失败不静默 Mock
透传	failover 循环透传全部 kwargs (含 tools)

验证 (pytest 4 组)：401 → 切 qwen + 二次跳过 dead deepseek；429 → 冷却期内跳过 + 过期重试；全失败 → AllProvidersFailedError；400 → 不切换直接抛。**解决场景：**魔搭 DEEPSEEK(401 无效) + QWEN(有效) → 自动切 QWEN 成功教学。

7.7 教学进度延续 + LLM 动态规划 (\$3.61/\$3.62 • 2026-08-18)

背景：用户实测"逐句讲解《将进酒》→'继续'→不延续进度（重讲/跑偏到练习）"。根因：teach_stream 每次把管线当新课程重跑，SESSIONS 无进度状态。

进度延续架构 (\$3.61)：

组件	设计
<code>teach_state_{learner_id}</code>	SESSIONS 存 original_concept/completed_step_ids/history_summary/last_response_tail
续讲识别	\$3.58 classify_topic_relation (followup→续讲 / detour→新主题 / revisit→绕回恢复)
学生原话保留	<code>_student_raw</code> 入口捕获, followup/revisit 拼接"主题——学生追问：原话" (LLM 理解具体指令)

LLM 动态规划 (\$3.62)：

组件	设计
<code>Planner.run(teach_state, action)</code>	LLM 基于完整上下文 (输入/画像/学段/进度/\$3.58 action) 动态生成 plan; 步数动态 (逐句=句数)
<code>pedagogy.PLANNER_SYSTEM_PROMPT</code>	策略知识库作为参考 (非强制模板) ; action 作为方向参考 (结合学科取舍)
<code>pedagogy.validate_plan()</code>	防幻觉 (schema 校验), 非法→静态兜底
双层兜底	LLM 失败/无 LLM → choose_strategy + build_plan_steps (静态, 能力保留)
tool_calls 修复	Presenter 教学主输出不传 tools (生成讲解场景, 避免 JSON 泄漏)

关键改进 (实测验证)：- "这句'天生我材必有用'是什么意思" → LLM 准确回应 (原话保留生效) - 将进酒逐句进度延续 (R1原文→R2时代→R3开头四句) - give_example 平衡：古诗自然融入意象/数学具体举例 (LLM 按学科取舍) - max_tokens 拉高：Presenter 4000 / 全局 4000 (支持长文稿)

对象性 × 个体性四维评估 (\$3.66 • 2026-08-18)：对照技术文档标准 (对象意识 \$3.9：自我描述 + infer_user_model 隐式推断；个体化亮点总览 \$2.5：17 维画像 + inject_control 五层注入)，实测教学对话四维全达标：

维度	标准	实测
专业性	内容准确	李白/将进酒讲解准确
教学性	完整教学结构	引入→概念→推进
对象性	感知用户个体	昵称"小明" + 自述"喜欢画面"被尊重
个体性	因材施教 (同问题不同对待)	视觉型→画面讲解 / 匿名→通用讲解, 明显不同

关键证据 ("讲一讲将进酒")：小明 (自述"喜欢画面") → "好的, 小明, 我们开始。你说你喜欢观察画面, 那我们从画面进入..." ; 匿名 → "我们现在开始学习。你要学习的不是标签, 而是真正会呼吸的诗人"。机制链：infer_user_model + infer_bdi + Individuality.run + inject_control + build_presenter_system 全链路注入 (\$3.65 开场"自然承接"修正：去客服腔但保留对象意识)。

7.8 代码与文件结构详解 (§3.67 • 2026-08-18)

本节从文件组织、提示词拼接、工具注册、Subagent 架构四个层面，说明 PAEG 在代码层面的组织方式与实现逻辑。内容对应项目真实文件结构（v5323，经重构后）。

7.8.1 整体文件结构总览

项目按「入口层—编排层—执行层—基础设施层」分层组织，核心代码与配置严格分离。以下为核心目录与文件：

```
05_实现原型/
├── server.py           # 【入口】Flask 服务主文件，全部 API/SSE 端点
├── paeg.py             # 【核心编排】教学主流程控制，五阶段闭环实现
├── meta_router.py      # 意图路由：15 类意图识别与分发（模块级函数）
├── pedagogy.py         # 教学策略库：STRATEGIES 字典 + choose_strategy 等函数
├── subagents.py        # 【子Agent层】核心 subagent 类定义（Diagnostor/Planner/Presenter/Evaluator/Adapter 等）
├── prompts.py          # 【提示词库】全部静态提示词块、学科/学段配置（build_presenter_system 在 1483 行）
├──
├── config_hub.py       # 【插件中枢】统一管理工具/技能/钩子/工作流（class ConfigHub @ 32）
├── config_loader.py     # 配置加载器：三级合并 + 环境变量替换
├── constraint_engine.py # L0-L8 动态约束引擎（模块级函数）
├── skill_registry.py    # Skill 注册与微加载管理器（class SkillRegistry @ 112）
├── hooks_hub.py         # 事件钩子执行引擎（class HooksHub @ 197）
├── workflows_hub.py     # 声明式工作流执行引擎（class WorkflowsHub @ 99）
├── mcp_tools_loader.py  # MCP 工具配置加载（模块级函数 + 四重安全校验）
├──
├── blueprints/          # 【HTTP 蓝图层 · Phase 3 已完成】12 模块
│   ├── chat.py          # 闲聊/流式对话
│   ├── teaching.py      # 教学模式端点
│   ├── voice.py         # 语音端点（TTS/STT）
│   ├── admin.py / modes.py / quiz.py / resources.py / threads.py
│   ├── conversations.py / proactive.py / self_update.py / uploads.py
│   └── __init__.py
├── services/            # 【业务服务层 · Phase 2 已完成】
│   ├── handlers/        # 场景处理器（出题/讲义/方法建议等）
│   ├── retrieval/       # 知识检索（BM25+Tag RRF）
│   └── 40+ 顶层模块     # lang_gate / preset_service / teach_strategy / steering 等
├── infra/               # 【基础设施层 · Phase 2 已完成】
│   ├── cache / checkpoint / event_types / retry_policy / runtime / sessions / watchdog 等 11 模块
├── ralph/               # 【RALPH 子系统】主动自我优化循环
│   ├── task_registry.py / executor 相关 / evaluator / termination_guard / contracts
├── self_evolution.py    # 【自我进化】知识蒸馏/教学补丁/工具经验
├── quality_gate.py      # 四层质量门禁实现
├── language_refiner.py  # 语言风格矫正与微依语料校准
├──
├── config/              # 【配置目录】数据化配置，改配置不改代码
│   ├── agents.json / hooks.json / mcp_tools.json / rag.json / skills.json
│   ├── workflows/       # 工作流 DAG 定义（teach_concept / teach_materials / teach_minimal）
│   └── profiles/        # 预设模式配置（standard / exam / weil）
├── data/                # 【数据层】运行时数据（paeg.db SQLite / 约束规则 / 违禁词等）
├── skills/              # 全局 Skill 库（11 个技能包，含 teaching-capability）
├── library/             # 知识库：按学科分类的知识文件（Simone Weil 微依原著等）
├── users_data/          # 用户数据：画像、会话历史、反馈日志
├──
└── 09_GUI前端/          # 【Web 前端】index.html (271KB) + weather.html + assets
```

重构说明：server.py 经 Phase 1-3 拆分，将 6 个低风险域（voice/threads/admin/conversations/uploads/quiz）迁入 blueprints/，随后 chat/teaching 拆分为独立蓝图；services/ + infra/ 在 Phase 2 完成拆分。**此结构与参考内容（未提及 blueprints/）的差异来自近期重构，本节以真实代码为准。**

7.8.2 提示词动态拼接的实现

核心设计原则：确定性骨架装配 + 动态块按需注入。提示词不是一整段写死，而是像搭积木一样按固定规则拼接，同时支持运行时动态增补。

提示词的积木化拆分：全部基础提示词块收敛在 `prompts.py` 中，以常量/字典形式独立存储：

提示词块	存储形式	作用
WEIL_CORE	字符串常量	人格与教育信念基线，全模式通用
TRUTH_GROUNDING	字符串常量	防幻觉 10 条底线，幂等注入
SUBJECT_STYLES	字典 (35 键)	每个学科独立的 persona、语言风格、教学法、例题模板
GRADE_TEACHING_MODES	字典 (4 学段)	初中/高中/大学/考研的教学结构、深度、脚手架模板
LANGUAGE_STYLE	字符串常量	基础语言表达规范（含七项自查口诀）
PEDAGOGICAL_LANGUAGE	字符串常量	教学用语模块（§3.64，语言风格参考）

核心装配入口：`build_presenter_system()`（`prompts.py:1483`）。每个 Subagent 有专属的提示词装配函数，以讲解核心 Presenter 为例，装配顺序是确定的：

装配顺序（自上而下）：

- 基础身份层：WEIL_CORE
- 全局底线层：TRUTH_GROUNDING
- 教学判断层：判断用户此刻最关键的信息需求（§3.65 开场自然承接）
- 学科专属层：SUBJECT_STYLES[subject] → 教学法、侧重点、例题
- 学段适配层：GRADE_TEACHING_MODES[grade] → 讲解结构与深度要求
- 画像注入层：LearnerProfile（昵称/认知风格/掌握水平）+ infer_user_model 推断
- 语言规范层：LANGUAGE_STYLE
- 教学用语层：PEDAGOGICAL_LANGUAGE（§3.64，按场景动态注入）
- 后置追加：_inject_skill_catalog / 知识依赖图 / 学段学科 profile / 追问指令（§3.57）

动态补丁按需调用：教学经验沉淀的补丁（学科补丁、工具经验）不会全量塞进提示词，而是通过工具化方式按需获取——LLM 在需要时主动调用 `compose_dynamic_prompt` 工具，传入「学科/场景」参数，工具从 `subject_patches.md`、`tool_lessons.md` 检索相关片段返回。优势是上下文占用极小，只有真正需要时才加载。

后置二次矫正：输出端还有 `llm.after` 钩子触发的后置矫正——调用 `services/lang_gate.py` 的 `lang_gate_content()`，依次执行违禁词检测、AI 腔矫正、薇依语料风格校准、语法通顺度修正。优势是不占用 LLM 上下文，纯规则执行，速度快、效果可量化。

7.8.3 工具注册与多模式接入

核心设计原则：配置驱动、统一入口、权限分层、热更生效。所有工具能力不硬编码在业务逻辑里。

统一调度中枢：`config_hub.py`（class ConfigHub @ 32）。对外提供三个核心能力：

能力	说明
<code>reload_all()</code>	全量重载工具、技能、钩子、工作流
<code>execute_tool(name, args)</code>	统一工具调用入口，所有 LLM 工具请求都走这里（@ 170 行）
<code>get_available_tools(profile)</code>	根据当前模式返回可用工具定义列表

所有工具调用不直接调用函数，必须经过 `config_hub` 路由，以此统一鉴权、审计、防护。

MCP 工具配置化注册流程：

定义层（`config/mcp_tools.json`）——每个工具是一个 JSON 对象，包含名称、描述、风险等级、模块、函数、参数 schema。

加载层（`mcp_tools_loader` 模块函数）——读取 JSON 配置后执行**四重安全校验**：模块白名单校验、危险模块黑名单拦截、函数名格式校验、禁止 `exec/eval` 类函数；通过后动态导入模块、注册函数到工具注册表。

调用层——LLM 发起工具调用 → `config_hub` 匹配工具名 → 权限校验 → 执行函数 → 结果截断格式化 → 返回给 LLM。

Skill 技能包：三级覆盖规则（全局 `/skills/` → 项目 `/config/skills/` → 用户 `~/.paeg/skills/`），高优先级覆盖低优先级。两阶段加载：启动阶段仅扫描 SKILL.md 头部 frontmatter 生成目录索引（轻量）；触发阶段命中时读取完整内容注入上下文。新增一个 Skill 只需新建文件夹写 SKILL.md，无需修改 Python 代码。

多模式切换：Profile Bundle 分层堆叠。不同模式（标准/考试/陪伴）通过配置堆叠实现：基础默认配置 → Bundle 配置 → Profile 配置 → 用户自定义补丁逐层覆盖。切换流程：调用 `/api/mode/switch` → `permission.py` 重算可用工具/约束层级 → `config_hub` 更新对外暴露定义 → 后续新会话使用新模式配置，已有会话不受影响。典型例子是 exam 考试模式——禁用写文件/联网/上传工具，约束收紧到 L2，关闭情感陪伴，仅保留知识点讲解、题目解析、基础测评。

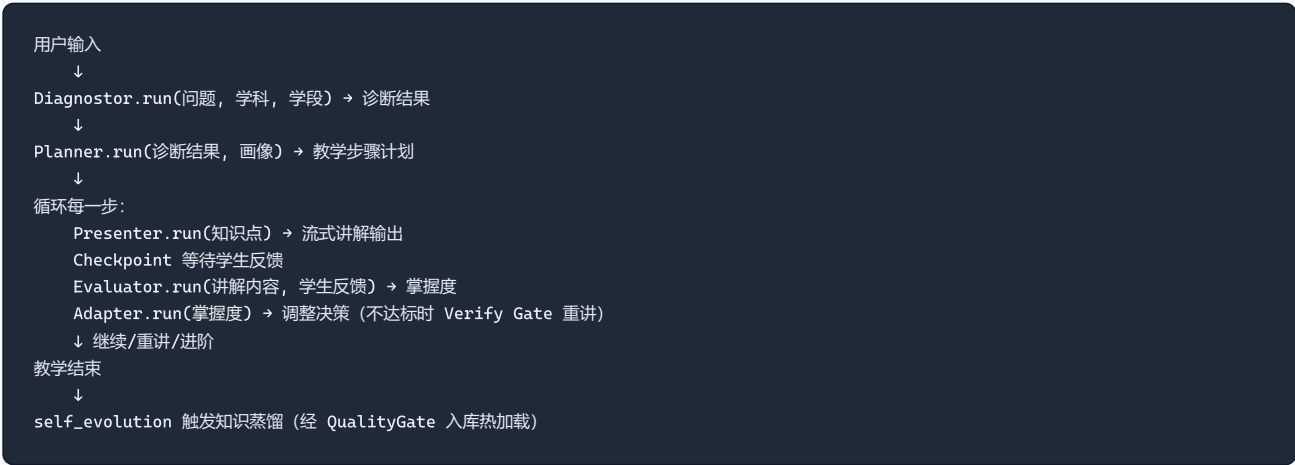
7.8.4 Subagent 的架构设计与接入

核心设计原则：单一职责、上下文隔离、配置化模型、可插拔替换。每个子 Agent 只负责一件事，彼此独立。

Subagent 职责（`subagents.py` 中为独立类，无共同基类——通过 `paeg.py` 持有引用统一调度）：

Subagent	核心职责	输出形式
Diagnostor (@877)	学情诊断，定位知识缺口	JSON：掌握水平、知识缺口、推荐深度
Planner (@928)	制定教学步骤与策略	JSON：步骤列表、每步目标、教学法
Presenter (@1045)	知识点流式讲解	SSE 分片文本流
Evaluator (@1599)	掌握度评估	JSON：得分、困惑点、调整建议
Adapter (@1857)	教学策略调整	JSON：下一步动作、风格切换
AffectionSupportor	情感支持与危机识别	自然语言回复 + 危机标记
AnswerSolver	直接输出答案	完整答案 + 解析
ResourceLibrarian	知识库检索	相关知识片段
Individuality	个体化（17 维画像）	多维控制（语言/风格/深度/节奏/情绪）

调度方式：主流程线性编排（`paeg.py` `teach()` @ 240）。按教学阶段顺序实例化并调用对应 Subagent，数据单向流转：



PTC-5 策略分派： `paeg.teach()` 入口通过 `services.teach_strategy.get_strategy()` 注册表支持运行时替换主循环——默认 `DefaultTeachStrategy` 走原逻辑，注册其他策略可整体替换教学主循环（\$3.44 PTC-1~5）。

模型配置化： `config/agents.json` 为每个 Subagent 独立配置模型参数（provider/model/temperature/max_tokens/thinking_level）。
`config_loader.py` 按「内置默认 → 项目配置 → 用户配置」三级合并，支持 `{env:MODEL_KEY}` 环境变量替换。不同职责匹配不同能力、不同成本的模型——重讲解用大模型，纯规则评估用小模型。

生命周期与钩子联动： 每个 Subagent 的 `run()` 执行前后自动触发钩子事件（`agent-start` 携带 `runId/名称/开始时间`；`agent-end` 携带 `runId/耗时/状态/结果摘要`），通过 `hooks_hub` 统一调度，用于日志审计、性能监控、结果后置处理，新增扩展逻辑无需修改 Subagent 代码。

7.8.5 一次完整请求的代码链路

以「用户问什么是导数」为例：

- 1. 前端 POST `/api/teach/stream` → `server.py` 接收请求，建立 SSE 连接
- 2. 调用 `meta_router.route()` → 判定意图为 `teach_concept`
- 3. 进入 `paeg.teach_stream()` 主流程（经 `services.teach_strategy` 策略分派）
- 4. 实例化 `Diagnostor`，装配诊断提示词 → 调用 LLM → 返回诊断结果
- 5. 实例化 `Planner`，传入诊断结果 → 生成教学计划（\$3.62 LLM 动态规划）
- 6. 循环每一步：实例化 `Presenter`，调用 `build_presenter_system()` 拼接完整提示词 → LLM 流式生成，60 字分片，通过 SSE 推送 → 发送 checkpoint 事件 → 学生提交反馈后 `Evaluator` 计算掌握度 → `Adapter` 输出调整策略
- 7. 全部步骤完成，发送 `done` 事件
- 8. 后台异步触发 `self_evolution.distill()`，提炼知识点，经 `QualityGate` 后入库热加载

7.9 技术栈与前后端联通 (v1.1.9 • 新增章节)

本章把 PAEG 的技术栈分层讲清：前端（单文件 SPA）→ 后端（Flask + 12 蓝图）→ 联通协议（API 端点 + SSE 事件流）→ 部署链路。前后端同源部署（`API_BASE = ''`），默认同进程。

7.9.1 前端技术栈 (09_GUI前端/ • 单文件 SPA)

层	技术	角色
形态	单文件 <code>index.html</code> （5454 行，无构建步骤、无框架运行时）	部署零依赖
标记	原生 HTML5 + CSS3（无 Tailwind 等框架）	语义化结构 + 暗色主题
行为	原生 JavaScript + 事件委托	状态管理 / DOM 操作
Markdown	<code>marked@12.0.2</code> （本地优先 + <code>jsdelivr</code> CDN 兜底）	流式增量解析
数学	<code>KaTeX@0.16.9</code> （同步渲染 + <code>throwOnError</code> 降级）	行内/块级公式渲染
流消费	手写 SSE 解析器： <code>fetch</code> + <code>resp.body.getReader()</code> + <code>TextDecoder('utf-8')</code> 扫描 <code>event:</code> 行（120s 超时保护）	流式接收 LLM 分片（不用 <code>EventSource</code> ，超时可控）
语音输入	<code>MediaRecorder API</code> （audio/webm;codecs=opus）	录音→后端 STT
语音输出	<code>Web Audio API</code> （ <code>new Audio().play()</code> ）	播放 TTS MP3
存储	<code>localStorage</code> + 同源 API（ <code>API_BASE = ''</code> ）	会话恢复 / 偏好记忆
图标	内联 SVG（ <code>assets/icons/</code> ）	无外部图标依赖

7.9.2 后端技术栈 (05_实现原型/)

层	技术	角色
Web 框架	Flask + flask-cors (CORS_ORIGINS, dev <code>*</code> / prod <code>PAEG_CORS_ORIGINS</code>)	入口薄壳 server.py (app factory + 蓝图注册)
反向代理	Werkzeug ProxyFix 包装 wsgi_app	支持 Nginx/Caddy 反代 + HTTPS 头转发
路由拆分	12 blueprints : admin / chat / conversations / modes / proactive / quiz / resources / self_update / teaching / threads / uploads / voice (23 路由)	按域独立维护
主入口	server.py 32 个 <code>@app.route</code> (含 teach_stream SSE)	全系统共 55 路由
流式协议	SSE (MIME <code>text/event-stream</code> ; <code>X-Request-ID</code> + <code>Cache-Control: no-cache</code> 响应头)	LLM 分片推送 + 教学 checkpoint
数据	SQLite (paeg.db) + JSON 文件混合	用户/会话/教学记忆 → SQLite; 画像/知识库 → JSON
配置	config/ + config_loader.py (内置→项目→用户三级合并 + <code>{env:KEY}</code> 替换)	改配置不改代码
LLM	llm_api.py 多 provider 抽象 + llm_adapter.py 运行时 failover (见 C.9)	DeepSeek / Qwen / OpenAI / Claude + Mock
MCP	6 server (filesystem/memory/fetch/git/brave-search/pptx) + 14 标准工具	双向打通
钩子	hooks_hub.py (waterfall + matcher + repeat_guard + spill_guard)	56 类事件 + LLM 输出后置矫正
基础设施	infra/ (cache / checkpoint / watchdog / retry_policy / event_types)	教学中间态 / LLM 重试 / 健康探测
启动	<code>app.run(host, port, debug=False, threaded=True)</code> + <code>start_mcp_server(port)</code> 旁路	前后端同进程 + MCP Server

7.9.3 前后端联通：API 端点与 SSE 事件协议

联通骨架: 前端 POST `/api/teach/stream` → 后端 `meta_router` 路由 → `paeg.teach_stream()` 主流程 → LLM 流式生成 → SSE 事件推送 → 前端手写解析器按 `event:` 增量渲染。

代表性 API 端点 (全量 55 路由, 此处列高频 + SSE + 关键管理类) :

域	端点	协议	说明
教学	<code>/api/teach/stream</code>	SSE	教学主流程 (diagnosis→plan→step→presentation→checkpoint→evaluation→adjustment→done)
教学	<code>/api/teach</code>	POST	同步教学
聊天	<code>/api/chat/stream</code>	SSE	一般对话流 (seg/tool/retrieval/doc/done)
语音	<code>/api/voice/tts</code> · <code>/api/voice/stt</code>	POST	TTS 合成 / STT 识别
模式	<code>/api/mode/switch</code> · <code>/api/mode/list</code>	POST	Profile Bundle 重载

域	端点	协议	说明
资源	<code>/api/resources</code> · <code>/api/upload</code>	POST	资料检索 / 文件上传
自进化	<code>/api/self-update/run</code> · <code>/api/self-update/from-feedback</code>	POST	自我更新 / 反馈→洞察
管理	<code>/api/admin/reload</code> · <code>/api/admin/health</code>	POST / GET	配置热重载 / 健康检查

SSE 事件类型 (teach_stream 15 种 + chat_stream 5 种, 去重后 16 种唯一事件) :

事件	触发时机	payload 关键字段
<code>diagnosis</code>	学情诊断	诊断结果 JSON
<code>retrieval</code>	知识库/联网检索	徽章信息 + subject
<code>plan</code>	教学计划	steps + steps_left
<code>step</code>	单步开始	step_id + status
<code>presentation</code>	讲解分片 (60 字/片)	step_id + content + step_type
<code>checkpoint</code>	学生理解检查 (暂停等反馈)	step_id + question + options
<code>evaluation</code>	掌握度评估	score + confusion + mastery
<code>adjustment</code>	教学调整决策	decision + action
<code>reflection</code>	反思日志	反思 JSON
<code>self_update</code>	自我更新触发	history_size
<code>summary</code>	教学总结	总结 JSON
<code>self_evolution</code>	自我进化事件流	events
<code>doc</code>	文档生成	doc 事件
<code>seg</code>	段落 (off_topic 提示 / 一般对话)	text
<code>tool</code>	工具调用记录	name + args
<code>done</code>	流终止	status + resume_at_step

前端消费要点: chunk/presentation 事件用 marked 增量解析; checkpoint 事件暂停生成、收集反馈后 POST 续传; 120s 读流超时保护防挂死。

7.9.4 部署技术栈

通道	技术	说明
本地	<code>python server.py</code> (:5000)	开发/调试入口

通道	技术	说明
公网隧道	cloudflared	免配置 HTTPS——Web Speech API/MediaRecorder 的 HTTPS 前置条件
容器化	Docker + docker-compose (Dockerfile + ms_deploy.json)	apt 段装 ffmpeg/libcairo 等系统库
模型托管	ModelScope 创空间	镜像自动读 requirements.txt 构建；Secrets 配 DEEPSEEK_API_KEY（下划线）
双远程	GitHub (API) + ModelScope (git oauth2)	sync_check.py --fix
密钥	环境变量 + auth.json (opencode 兼容，不入库)	0 硬编码
可观测	/api/admin/health + observability.py	结构化日志 / 指标 / 事件流

关键约束：公网部署必须经 cloudflared 或 TLS 终结（HTTPS 是 STT 前置条件）；Docker 依赖同步纪律见 §7.4；可选重依赖（torch / pix2tex）默认不装、缺失降级。

7.10 备课模式 (\$3.69/\$3.73/\$3.75 • v1.1.9+ 第 10 个 subagent)

「我要备课」是备课模式的独立激活词（ULW 风格）——在教学模式下，在输入内容前加上「我要备课」即进入备课模式，启用 LessonPrep 备课 subagent，按张宇扬课件级质量标准渐进式产出完整教学物料。

三种使用方式 (\$3.73/\$3.75)：

方式一：一步到位（推荐）
用户：我要备课：高中数学，函数单调性，45分钟，重点讲图像变换
PAEG：提取需求 (topic/subject/grade/duration/extra_requirement) → 直接产出

方式二：先激活后补充
用户：我要备课
PAEG：（引导·结构化缺失提示）我还需要：1. 学科+学段 2. 知识点 3. 课时长度（已填字段自动剔除）
用户：高中数学，函数单调性，45分钟
PAEG：确定性短路识别补充句 → 自动合并产出

方式三：多轮修改 (\$3.75)
用户：（生成后）重点讲图像变换
PAEG：识别修改指令 → 基于上一版重新生成 (mode=lesson_prep_modify)

技术实现：

组件	说明
magic_intent.py	独立激活词正则： <code>^我要备课\$</code> （纯词→引导）与 <code>^我要备课[:\s_,]*C.{1,60}?)\$</code> （带需求→直接生成）；不做变体匹配
meta_router._extract_lesson_topic()	零 LLM 提取 {topic, subject, grade, duration_min, extra_requirement}；先剥离"我要备课"前缀 → 再 extra（重点讲X）→ 学科/学段 → 时长；topic 空但有 subject/grade → 返回部分 dict（供引导剔除已填字段）
server.py fast-path	三分类：topic 完整→直接生成；topic 空→引导分支（零 LLM SSE + intent_frame 结构化）；pending 标记 + 确定性短路→引导后补充合并

组件	说明
<code>server.py</code> 多轮修改	<code>_MODIFY_RE</code> 修改指令识别（独立于 rfi intent）+ <code>lesson_prep_last_{learner_id}</code> 状态 + 修改路由（mode=lesson_prep_modify）
<code>LessonPrep</code> (subagents.py)	8 步渐进式生成：教案骨架→完整教案→讲义→讲稿→PPT 大纲→视频脚本（理科）→思维导图→质量报告；独立 token 预算 25000； <code>run</code> 支持 <code>prior_lesson_plan</code> （多轮修改基于上一版）

质量标准（三源融合 + \$3.75 教师AI指引）：张宇扬课件 18 条 + 教育部课标/UbD/5E/Bloom + Mayer 多媒体 12 原则；**\$3.75 新增**——教案须分课前/课中/课后三维（stage: pre/during/post），课中段必含 1 案例教学 + 1 互动环节（均含设计目的/实施步骤/预期效果）。

质量守门（\$3.71/\$3.75）：每份产出过四类评分（教案 6 维 / 讲义 / PPT 大纲 5 维 / 视频脚本）+ **15 条硬性检查**（7 自动 + 5 LLM 评审 + 3 条 \$3.75：三维结构/案例教学/互动环节），产出 `dim_scores` 与 `eval_mode`；`/api/lesson_prep/feedback` 收集教师反馈（L3 人工评估）。
PPT 自动配图：三级来源（用户资料库 → 公共文件夹 → 联网 Bing 免 key）+ 缓存，缺图不阻塞。

7.11 工程化就绪：Round 4-12 优化融贯（\$3.79 • v1.2.14-v1.2.24 ★）

本小节把 Round 4-11 逐轮改进按主题融贯成五条主线（版本追溯见附录 C.26-C.35）——不再按版本流水账罗列，而是呈现“从功能可用到商业就绪”的完整链路。

主线一：物料生产真实联通（PPT/讲义/讲稿/思维导图/视频）：- `teach_materials` workflow 7 步真实运行暴露并修复 2 断链：outline 步 Planner 签名不匹配（`run()` 缺参）→ `_run_subagent` planner 分支适配；knowledge_map/keyword_doc 工具未注册 → `_run_tool` 兜底（优先复用 handler，失败回退 LLM 生成）- 静态讲稿缺生活化例子（`_static_script` 补例子/类比收尾）、`_parse_outline` 只收 str 而 LessonPrep 产 list（备课→PPT 断链）→ 兼容 list；真实 .pptx 落盘 6 页 + 文本物料 4/4 过检查器 - **manim 数学视频真实出片**：AST 安全校验 → 真实渲染 → mp4 落盘；修复 `render_manim` 未指定 encoding 导致 Windows GBK 解码崩溃 + 质量档输出目录 5 档（480p15...2160p60）- 学习计划 format bug： `unsupported format string passed to dict.__format__`（mastery 值 float/dict 混用）→ `_fmt_mastery` 鲁棒格式化 - **PPT 大纲结构检查（Round 11 ★）**： `check_ppt_outline`（分页/每页要点/无空页/无占位）接入 LessonPrep `quality_report.ppt_check`——物料检查补齐 handout/script/mindmap/ppt 四类覆盖 - **物料结构化提示词模板（Round 13 ★ \$3.88）**： `material_prompts.py` 为 5 类物料内置“角色（学科×学段 persona）→ schema → 硬约束 → 优秀范例”三层模板； `build_material_system` 统一装配（5 层基础约束 + 动态学科学段注入）； `upgrade_simple_intent` 把“生成PPT：光合作用”升级为完整 user prompt——约束是层不是墙（详见附录 C.15.3） - **物料制作统一流水线（Round 13 ★ \$3.89）**： `MaterialPipeline v2.0` 六阶段（规划→草稿→门控→修复→实现→合成）+ 可插拔 gates/fix_strategy 槽位；6 类物料（讲义/讲稿/PPT/导图/教学视频/Manim）统一注册；gates_lib 门库 + fixers_lib 三修复策略（retry/escalate/regenerate）；Manim 补 4 缺口（Audio-First TTS / Visual Anchor Grid / ScopeRefine 三级 / Block Cleanup）——详见附录 C.15 - **物料体系全盘点（Round 13 ★ \$3.90）**：系统实际 10 类产出 + 4 类文档流——除 6 类统一管线物料外，另有练习题 quiz / 讲解文章 article / 学习计划 study_plan / 备课产物 lesson_prep（lesson_plan+handout+script+ppt_outline+quiz 五件套）独立生成器；前端 6 物料按钮 + 4 快速开始 chip 统一填前缀激活（\$3.87 方案 C）；Manim 网页端实测真实出片可下载（详见附录 C.15.1）

主线二：质量守护网（学段×深度双层守门 + 输出质量注入 + golden set）：- **teach_stream 守门接线**：学段特征/内容深度守门此前只挂 sync 路径 `paeg.teach`，GUI 实际走的 `/api/teach/stream` 从不执行 → 主循环接入（同门控 llm_generated+PAEG_GRADE_GATE）→ probe 4/4 全特征通过 - **输出质量注入（Round 11 ★ 第三轮专门强化）**： `GRADE_OUTPUT_QUALITY` 4 学段输出指令（大学 lecture 式：严格定义→定理→推导→应用 + 高屋建瓴（先点透本质）+ 举一反三变式；高中例题+误区；考研考点/题型/易错；初中生活化）+ `SUBJECT_GRADE_DEPTH_EXT` 扩展 5 学科 × 2 学段深度阶梯（英语/计算机/经济/法学/哲学）——真实 E2E：大学“线性变换”6/6 特征全过（含几何直觉、完整推导、学科视野） - **golden set 质检集**：51 → 101 → 151 → 201 → **252 条（Round 12 ★）** × 3 断言 = **511 测试全绿**——学段特征必过（per-grade MUST_HAVE 质量红线）+ 呈现长度（≥80 字防碎片）+ 坏样例漏检守护；覆盖 20+ 学科 × 4 学段；Round 12 补薄弱学科（art/CS/politics/sociology/statistics）+ 大学生 lecture 式/考研题型专项

主线三：运维可治理（灰度/回滚/kill switch/限频/观测）：- `deploy/canary.ps1` 灰度发布可执行化：Canary 阶梯（C1 5%→C4 100%）+ 闸门检查（错误率≤0.5%/P95≤120s/health）+ rollback（git revert+smoke）；修复 .ps1 中文 UTF-8 BOM（PS 5.1 无 BOM 按 ANSI 解析乱码） - **kill switch**： `paeg_modules.json` 热重载 60s 止损 + `GET/POST /api/admin/modules` 远程切换（PAEG_ADMIN_TOKEN 写保护，未配置→401 安全默认）+ `module/toggle` 事件注册；首次演练 PASS（关闭→热重载→审计→恢复 <10s） - **admin rate-limit 二道防线（Round 12 ★）**： `POST /api/admin/modules` 每 IP 滑动窗口限频（默认 10 次/60s，PAEG_ADMIN_RATE_LIMIT 可配）——与 token 认证叠加防爆破；

401 不消耗额度、GET 不受限 - 观测: `/api/metrics` + 效果指标管道 + SLO 分模式 (D1 延迟归因: teach 35s = 路由/诊断 1.3s + 规划 5.6s + 首步讲解 19.6s 主导 + 其余 8.6s, presenter 长输出为基础设施级主因)

主线四: 教学对话体验 (模式识别/首步先行/后台预生成/前端健壮): - `_detect_teaching_mode` 规则优先 (deep/easy 关键词命中零 LLM) + LLM 结果缓存 10 分钟 (上限 256); Diagnostor include_kb=False - **首步先行**: presenter 19.6s 延迟 UX 缓解——`step` 事件携带 topic 骨架 (截 40 字), 前端显示"正在讲解第 N 步: xxx" (骨架先行于内容: step@16.9s vs presentation@38s 真实验证); 流式预渲染决策: presenter A 级思考链流式化破坏质量 → 不实施, 替代为后续步骤后台预生成 - **后续步骤后台预生成 (Round 11 ★ 兑现)**: 首轮第 1 步讲解期间, 后台线程 (独立 Presenter + learner 浅拷贝 + daemon + 步间节流防限流) 预生成剩余步骤 → 续讲轮命中缓存零 LLM 等待 (8.6s/步 → ~0); 缓存失效语义精确化 (continue_step 兼容, 仅改变讲解方式指令/话题切换/困惑 remediation 失效) - 前端健壮: `friendlyHttpError` (429/500 UX)、done 后按钮恢复 + `_genAbort` 清理 (E2E 找茬发现"正在生成上一条回复"吞消息 bug)

主线五: 数据安全与既有 bug 挖掘 (Round 10-11 ★): - **users.json 数据丢失事故**: 审计发现磁盘 users.json 被清空为默认空模板 (历史 commit 503f416 含 u106=团聚体+真实密码哈希) → 注册用户降级匿名"学习者"、登录系统失效; 从 git 历史重建 (真实用户 u3/u8/u106 + learner 同步当前 profile.json 三方一致 + next_id=466), API 验证恢复 - **根因加固**: `user_store._load` 遇损坏静默兜底空模板 + 后续 `_save()` 写回磁盘固化丢失 → 损坏先备份 `.corrupt_<ts>` 留证再兜底 - **续讲轮判定 P0 (Round 11)**: `_is_continuation` 在 pop 后重读 `teach_plan_done_` → 恒 False → 续讲轮被误判新 plan 只讲 1 步 → 多步永远讲不完; 修复为 pop 前定格 `bool(_pending_steps)` - **LLM failover 签名 P0 (Round 11)**: failover 统一传 tools/tool_choice, 但 Anthropic/Mock chat 签名缺参 → 兜底必 TypeError ("got an unexpected keyword argument 'tools'"); 签名对齐 + 参数化契约测试 - **量子力学被拒 P0 (Round 12, 用户报告)**: 教学模式问"量子力学"被拒 ("未列入学科清单") ——根因: LLM prompt 把量子力学当 unknown 示例 + 无子学科映射; 按元能力 L918 铁律 (**LLM 先判断、规则兜底**) 修复: prompt 注入子学科归属知识 (开放性指引), LLM 语义归入父学科; `SUBJECT_ALIASES` 别名表仅作 LLM 不可用兜底 + unknown 名二次映射; 规则不覆盖 LLM 判断; 真实 LLM 10/10 + 端到端 8/8 - **审计基建**: audit_check.py 40/40 全绿——重构完整检查适配 wrapper 重构 (`_teach_stream_gen` 函数体); 静默异常 except:pass 7→0 处; 数据卫生 users_data 53→18

主线六: Codex Harness 借鉴 (Round 12 ★ OpenAI 2026-08-21 全面开源): - **A8 受控子进程执行引擎** (`services/exec_engine.py`): 物料生产重活 (PPT/Manim/脚本执行) 统一走 AST 安全校验 (黑名单 import/call) + 子进程隔离 + 超时 + 输出截断 + 临时目录清理——仿 `codex exec` (Codex Harness 三件套之一); 13 测试全过 - **A11 attempt token 幂等护栏** (`services/idempotency.py`): teach_stream 带 X-Attempt-Token, 同 (learner_id, token) 90s 窗口内重复请求短路 (网络重试/前端连点不重复生成/落盘); 10 测试全过 (并发单胜者/状态流转/TTL) - **Rollout 持久化 (\$3.85 P0 ★)**: `services/rollout.py` ——教学六阶段事件流 (append-only SQLite) + RunState 快照 (覆盖写) ——崩溃可恢复、审计可回放; teach_stream 已接入 (run_start→stage_enter→stage_exit→material_emitted→done); 8 测试全过 + 真实 teach 事件流验证 - A9 sandbox 治理 / A10 approval 审批流 / A12 App Server 托管——已登记需求文档 \$4, 待续

验证基线: golden 607/607 (300 条) + 全量回归绿 + audit 40/40 + E2E 找茬累计发现修复 8 个真实 bug + 终极版 E2E 高压测试 (对抗对话/全物料/防幻觉)。

附录 A 术语表

术语	含义
meta_router	意图路由器 (15 意图分类, LLM 优先+规则兜底+模式短路)
SUBJECT_STYLES	35 学科教学风格字典 (persona/语言/结构/侧重/方法论/例题)
subagent	领域专家子代理 (10 个, 职责单一+上下文隔离)
MCP	Model Context Protocol——工具链 (filesystem/brave-search 等 14 工具)
Skill	按需加载的专业能力 (SKILL.md, L1 目录+L2 激活)
Workflow	声明式流程 (JSON DAG, 如 teach_minimal 诊断→计划→实施→评估)
hooks	事件钩子 (session/message/llm/tool 7 类, waterfall 链)

术语	含义
TRUTH_GROUNDING	防幻觉底线（10 条，全模式注入）
QualityGate	自我更新质量门禁（L1-L4）
RALPH	任务驱动持续改进循环（ralph/ 子系统）
SSE	Server-Sent Events（流式教学输出协议）

附录 B 核心文件索引

文件	职责
server.py	Flask 入口（所有端点 + teach_stream SSE）
paeg.py	教学编排主链（teach() 五阶段）
subagents.py	9 核心 subagent + ResourceLibrarian + Presenter + 能力清单
prompts.py	提示词库（WEIL_CORE/TRUTH_GROUNDING/SUBJECT_STYLES/build_*_system）
meta_router.py	15 意图路由
self_evolution.py	自我更新（蒸馏/补丁/工具经验/老化）
config_hub.py	配置中心（MCP/skills/hooks/workflows 统一）
ralph/	RALPH 循环子系统（6 模块）
pedagogy.py	教学策略选择（画像驱动）
constraint_engine.py	L0-L8 约束引擎（6 API：layer_get/set/compose/always_active/self_evolve/feedback_adjust）
services/lang_gate.py	语言规范统一入口（L0+L2 守门，13 处收敛）
language_refiner.py	薇依语料矫正（AI_TELLS + forbidden_words.json 合并）
services/	场景 handler（method/study_plan/quiz/keyword_doc 等）+ planner + 生产管线
data/forbidden_words.json	外部违禁词数据（extra_forbidden/pseudo_empathy_verbs/ai_tells_extra）
data/constraint_layers.json	外部约束层覆盖（self_evolve 落盘）
data/always_active.json	永远激活规则（外部维护）
config_loader.py	sub agent 配置加载器（三层合并 + 变量替换 + create_llm_for）
config/agents.json	10 subagent 模型配置（provider/model/temperature/max_tokens/thinking_level）
09_GUI前端/index.html	Web UI（含 checkpoint 问答面板/反馈按钮）

附录 C 技术创新亮点 (v0.70 ★)

展示 PAEG 核心技术创新的**原创设计亮点**——每个都是"独立设计思想 + 可框架化/可扩展 + 构成技术壁垒"的量级。全规范模块与动态约束模块为本次 v0.70 新增的并列双亮点。

C.1 全规范模块：语言规范 MCP 化 (§3.28)

一句话：把"语言像真人"从散落的函数调用升级为**统一入口 + 外部数据 + 标准工具**的可治理服务——外部 agent 也能调用 PAEG 的语言规范能力。

维度	内容
统一入口	13 处 <code>_polish_text</code> 收敛为 <code>lang_gate_content</code> (L0 规则检测 + L2 微依语料深度矫正双守门)，调用点不散调
违禁词数据化	<code>forbidden_words.json</code> 外部数据源 (网络用语/伪共情/套话三类)， <code>language_refiner</code> 启动合并内嵌 AI_TELLS (577 项去重 555 + 外部 18)，文件缺失容错
MCP 三工具	<code>normalize_text</code> (生成内容统一过语言规范) / <code>language_policy_check</code> (AI 味概率+违禁词命中，不调 LLM 零成本) / <code>forbidden_words</code> (list/add/remove 动态维护禁词，不改代码)
示例	<code>normalize_text("简单来说，这个公式的推导很关键，加油！")</code> → "这个公式的推导是关键。我们来说明一下它的来龙去脉。"
创新点	①语言规范独立于模型性能 (L1 提示词约束 + L0/L2 规则矫正 + 违禁词兜底三层) ②MCP 化使外部智能体可复用 ③数据化可动态治理 (对应元能力"标准化工具开发"4 原则)

C.2 动态约束模块：L0-L8 约束引擎 MCP 化 (§3.29)

一句话：L0-L8 分层约束从"prompts.py 常量"升级为**6 API 约束引擎 + 可框架化扩展**——动态切换层、任意组合、永远激活、自我演化、反馈调强，全部数据化落盘。

维度	内容
6 API 全覆盖	<code>layer_get</code> (读层放开组) / <code>layer_set</code> (动态切换教学/考试/自由，支持外部扩展层) / <code>compose</code> (任意提示词块拼接) / <code>always_active</code> (永远激活不随层放开) / <code>self_evolve</code> (教学洞察自动提炼入层) / <code>feedback_adjust</code> ("太啰嗦→放宽节奏、太深→收紧深度"信号映射)
框架化	内嵌 8 层 × 6 组 (PAEG 原设计完整保留) + 外部 JSON 可更换层内容/拓展 L8+ 层级/新增组； <code>constraint_layer_scope</code> 框架自省 API
示例	<code>constraint_feedback_adjust("你讲得太啰嗦了")</code> → 检测到'啰嗦'信号→ 建议放宽节奏组(M) + 落盘反馈日志； <code>constraint_self_evolve("分步讲解时先给结论再展开")</code> → 自动写入 L5 组 M
创新点	①8 层线性约束谱 (L0 绝对底线→L7 自由创造，crisis 强制 L1) ②"约束"作为可治理资源 (自演进/反馈调强=agent 自创生性) ③框架化双层结构 (内嵌默认+外部扩展)

C.3 同等量级技术创新一览 (explore 调研确认 • 2026-08-14)

与 C.1/C.2 旗鼓相当的项目内技术创新 (按"框架化深度 × MCP/插件化形态 × 不可复制壁垒"三维度评估)。

等级	亮点	核心创新机制	实现证据
A+	RALPH 持续改进子系统	6 模块任务驱动循环：Verdict 承诺协议 (DONE/CONTINUE/ABORT) + L0-L2 三层完成判定 + 五道防线防呆（轮次上限/收益递减/质量回退/人类确认/资源熔断）+ 任务注册表持久化 + 优先级队列	ralph/ 6 模块 (contracts/loop_controller/completion_evaluator/termination_guard/task_registry)
A+	插件生态中枢 (config_hub 三件套)	MCP/Skills/Hooks/Workflows 四子 hub 统一注册 + 热更新 + waterfall+next() 钩子链 + matcher 引擎 + DAG 工作流 + 两道防护 (repeat_guard 防重复调用循环 + spill_guard 防上下文爆掉)	config_hub.py + hooks_hub.py + workflows_hub.py + config/*.json
A	17 维学生画像 Individuality	16+1 维独立 dataclass + L1/L2/L3 三级注入 + add_dimension 动态扩展（加到第 18/19 维不破坏 to_prompt）+ 增量建模 merge 算法 + 五层注入控制（语言/风格/深度/节奏/情绪）+ 持久化闭环	student_trait.py (956 行) + subagents.py Individuality
A-	3B1B 数学可视化剧本生成器	8 项铁律形式化（渐进揭示/单一聚焦/颜色语义/节奏/文字最小化/构图/回看锚点/依赖显式）+ 5 段式 JSON Schema + 校验修补循环（失败→重生最多 2 轮）——3B1B 方法论工程化封装	visual_script_generator.py + visual_script_validator.py

C.4 自我更新模块（四路自进化 + 质量门禁闭环 • F4 展开）

一句话：PAEG 的自我更新不是"记录日志"，而是**四路进化 + 四层门禁 + 热加载闭环**的完整自成长系统——每次教学都沉淀为下一次教学的能力。

维度	内容
四路进化	①知识蒸馏（教学→LLM 提炼→evolved_*.json）②提示词补丁（反思→subject_patches.md→注入下次教学）③工具经验（工具成败→LLM 提炼→tool_lessons.md，40KB 限长）④学科需求闭环（用户问新学科→记录→反馈）
四层门禁 QualityGate	L1 宪法硬规则（有害/注入/PII）→ L2 长度去重 → L3 LLM 多维评分（factuality/safety/pedagogy）→ L4 证据沙盒
热加载闭环	evolved 写入→reload_library→KB 即时可检索（G3，无需重启）
被动 + 主动双子生态	四路自进化（被动，教学后沉淀）+ RALPH 循环（主动，任务驱动持续改进）——自成长双引擎
动态提示词拼接	compose_dynamic_prompt tool：LLM 主动调取 subject_patches/tool_lessons/教师笔记动态段，与固定 system 合并
创新点	①蒸馏有门禁（不是什么都进）②失败案例也可提炼（ReasoningBank 反直觉）③G1-G11 闭环全验证（流式蒸馏/门禁澄清/热加载/教学记忆/LLM 提炼）

C.5 更多亮点速览（简明）

亮点	一句话
哲学三角情绪支持	胡塞尔（如何看）+ 薇依（为何看）+ 尼采（看完后重新站立）+ 危机协议（先回应再关怀 + 12356 热线 + 尊重拒绝）——不可复制的价值观壁垒
防幻觉底层约束	TRUTH_GROUNDING 10 条底线（不编造/信源为绝对命令/允许说不知道）注入全模式，幂等兜底
九模块教学底座	诊断→计划→呈现→评估→调整→反思→自更新完整闭环，评估用确定性启发式（可复现不随机）
三层记忆	SESSIONS 短期 + 画像长期 + 教学记忆语义层（token 估算 + 摘要压缩）
教学物料 workflow	teach_materials DAG：一个主题→6 类物料（知识导图/讲义/PPT/讲稿/视频脚本/数学动画）联动可下载
权限预设	read_only/standard/exam/full 四档，exam 锁写工具（借鉴 deepseek-harness）

C.6 MCP 工具可移植性：配置驱动加载器（v1.1.1 §3.36 ★）

语言规范/约束引擎/物料流水线等 14 个标准化工具升级为**配置驱动**——mcp_tools_loader.py 把 config/mcp_tools.json 声明翻译为可注册工具（白名单+三重校验+异常隔离），/api/admin/reload 热重载即生效（14/14 与配置一致），外部项目可整套移植（附手册）。安全边界四重：模块前缀白名单 / 危险模块拒绝（os/sys/subprocess/importlib...） / 函数名非下划线 / 永不 exec。

C.7 运行可治理三件套（v1.1.2-1.1.3 §3.37/§3.38 ★）

- **权限控制三层（#18）**：sandbox + approval 命名组合——apply("exam") 一键锁写工具+禁审批；custom 派生防误判；意图事件可回放审计（services/permission.py）
- **repeat-tool-guard（H-16）**：chain-key 精确计数（同工具不同参数不算重复）+ 多级阈值 [3,5,8] + 用户插话重置——防 AI 死循环（hooks_hub）
- **事件类型化（H-1/H-12）**：56 个已知事件类型 + SessionEvent 信封（seq/time/data/surfaceOp）——拼错类型立即报错，surface 事件强制校验（infra/event_types.py）

C.8 subagent 生命周期事件 + 多级 skill（v1.1.4 §3.38 ★）

- **subagent/descriptor**：构造时 9 核心 subagent + ResourceLibrarian 各一个；**tool-workflow/agent-start/end**：每个 .run() 前后成对（runId UUID 配对 + duration_ms），teach 直调与 workflow 路径双覆盖；hook/invoked/result 包裹钩子链——调试体验如翻阅剧本
- **多级 skill**：~/paeg/skills.json（用户级）+ {env:KEY|默认} 替换——用户级技能覆盖项目/全局

C.9 运行时 LLM 故障自愈链（v1.1.9 §3.55/§3.60 ★）

LLM 调用失败无需人工重启——**启动时 fallback 链**（§3.55，多 provider 按优先级探测）+ **运行时故障切换**（§3.60，401/403→dead、429/5xx→冷却、全失败抛 AllProvidersFailedError）双层自愈，把“模型挂了”从运维事故变为透明切换。详见 §7.6。

C.10 LLM 动态教学规划 + 防幻觉双层兜底（v1.1.9 §3.62 ★）

Planner 不再绑死模板——LLM 基于完整上下文实时生成教学计划，`validate_plan` 防幻觉 + 静态策略双层兜底，教学能力不因 LLM 异常而缺失。详见 §7.7。

C.11 教学进度状态机 (teach_state • v1.1.9 \$3.61 ★)

`teach_state_{learner_id}` 持久化进度四元组 + `classify_topic_relation` 续讲识别 + 学生原话 `_student_raw` 全场景保留——学生说“继续”即接上次逐句讲解。详见 §7.7。

C.12 场景化教学用语参考库 (PEDAGOGICAL_LANGUAGE • v1.1.9 \$3.64 ★)

5 类教学场景语言参考（开课/衔接/检查理解/鼓励/收尾）——参考风格库而非硬约束，拼入 `build_presenter_system()` 第 8 层，与 L0-L8 硬约束正交。装配见 §7.8.2。

C.13 对象性 × 个体性四维达标评估 (v1.1.9 \$3.66 ★)

专业/教学/对象/个体四维评估矩阵——实测全维度达标，同一问题对画像学生与匿名者明显不同对待，从架构上杜绝“千人一面”。详见 §7.7 四维评估小节。

C.14 技术亮点主题总表 (v1.2.14-v1.2.25 • 去日志化整合)

说明：以下为 §3.79-§3.85 各轮技术亮点的**主题化整合**（非版本流水账）。逐版本追溯见 `CHANGELOG.md`；架构级融贯叙述见正文 §7.11 六主线。

主题 1 • 教学输出质量（对应 §7.11 主线二） - 学段特征守门 (`grade_quality_gate`: `check_grade_features` 四学段 MUST_HAVE + `check_content_depth` 五要素) 接入 `teach_stream` 主循环 - 输出质量注入: `GRADE_OUTPUT_QUALITY` 四学段指令（大学 lecture 式+高屋建瓴+举一反三 / 高中例题+误区 / 考研考点+题型+易错 / 初中生活化）+ `SUBJECT_GRADE_DEPTH_EXT` 五学科扩展 - 教学意图解读 (§3.58 topic 四分类: `followup/detour/revisit/off_topic`) + 绕出柔性引导策略（不强拉回） - 学科子学科映射 (`subject_detector`: 量子力学→physics 等, LLM 先判断规则兜底——元能力 L918)

主题 2 • 教学体验（对应 §7.11 主线四） - 首步先行: `step` 事件 `topic` 骨架（截 40 字）缓解 `presenter` 长生成空白 - 后续步骤后台预生成: 首步讲解期间预生成剩余步骤 → 续讲轮命中缓存零 LLM 等待; 缓存失效语义精确化 - LLM 延迟优化: 教学模式识别规则优先 + 结果缓存 10 分钟 + `Diagnostor include_kb=False` - 前端健壮: `friendlyHttpError` (429/500 UX) + `done` 后按钮恢复 + `_genAbort` 清理

主题 3 • 物料生产（对应 §7.11 主线一） - `teach_materials` workflow 七步联通 (`Planner` 签名适配 + `_run_tool` 兜底) - 物料产出真实化: `PPT` 真实落盘 / `manim` 数学视频渲染 (5 质量档) / 学习计划 `format` 修复 - 物料质量评审: `material_judge` (5 维 LLM-as-judge + 5 深检) + `material_quality` 结构检查器 (`handout/script/mindmap/ppt_outline`) + `feedback_aggregator` 聚合面板 + `golden` 物料化 - 视频多模板视觉 (`default/comparison/example/formula`) + `Manim` 叙事复核 (`manim_judge` 4 维) - `exec_engine` 受控子进程执行引擎（物料重活下沉, AST 安全校验）

主题 4 • 质量守护网（对应 §7.11 主线二） - E2 `golden set`: 51→101→151→201→252→**300 条** (24 学科, 607 测试全绿) - 坏样例漏检守护 + 呈现长度 ≥80 字红线 + 学段特征必过 (MUST_HAVE) - 终极版 E2E 高压测试 (对抗对话/全物料 `Manim+Mermaid+PPT/防幻觉/LaTeX` 闭合)

主题 5 • 运维可治理（对应 §7.11 主线三） - 灰度发布: `canary.ps1` (C1 5%→C4 100% + 闸门错误率≤0.5%/P95≤120s) - `kill switch`: `paeg_modules.json` 热重载 + `/api/admin/modules` 远程切换 (token 认证 + `rate-limit` 二道防线 + `approval` 审批流) - App Server 管理面: `/api/admin/health` 独立健康视图 + `subagent` 图视图 - 观测: `/api/metrics` + SLO 分模式 + `OTel` 导出 + 效果指标管道 (四指标)

主题 6 • 数据安全与既有 bug 修复（对应 §7.11 主线五） - `users.json` 数据丢失事故修复 + 复发根治 (服务器内存/磁盘同步 + `confest` 防写空 + 征兆告警) - LLM failover 签名对齐 (`Anthropic/Mock chat tools/tool_choice`) - 续讲轮判定 P0 修复 (`_is_continuation` pop 前定格) - 静默异常清零 (`except:pass` 7→0 处) + `audit` 40/40

主题 7 • Agent 架构与 Codex Harness 借鉴（对应 §7.11 主线六） - 后台预生成 (独立 `Presenter` + `learner` 浅拷贝 + 步间节流) - `attempt token` 幂等护栏 (`services/idempotency.py`: 重复提交短路) - `Rollout` 持久化 (`services/rollout.py`: 教学六阶段事件流 + `RunState` 快照) - `subagent` 显式图 (`config/subagent_graph.json`: 10 节点 + 边 + 环检测) - `sandbox` 治理 (`services/sandbox.py`: 工具分域 + 角色 preset) - `AGENTS.md` 层级 (根级机构记忆 + `Golden Principles`)

主题 8 • 知识库与自进化 - 张宇扬课件知识库接线 (`PDF/PPTX` 文本提取 → `search_facts` 课件检索 + 落盘缓存 `_manifest` 快速路径) - 自我更新闭环: `QualityGate` (`promote`=采纳事件) + `adoption_tracker` 精确采纳率 + E1 埋点 - C5 家长学情看板 + B3 `OTel` 导出

C.15 物料制作体系全览 (v1.2.26 \$3.88-\$3.89 ★)

定位：6 类教学物料（讲义/讲稿/PPT/思维导图/教学视频/Manim 数学动画）统一接入 `MaterialPipeline v2.0`（策略模式 + 可插拔门控/修复槽位）。每类物料都有**独立的流程、方法、内置提示词模板与质量门**——不是“一个聊天框里做材料”，而是 Agent 指挥 LLM 走完整的“规划→草稿→门控→修复→实现→审查→合成”流水线。

C.15.1 物料类型总表 (\$3.90 盘点：10 类产出 + 4 类文档流 ★)

A. 已入统一管线（6 类 MaterialPipeline v2.0）：

物料	触发词（精确匹配）	管线	内置提示词文件	专属门	质量评审	下载产物
讲义 handout	生成讲义：	handout_pipeline（复用 file_generator.generate_handout）	material_prompts.py handout 模板	gates_lib 讲 义门（≥3 节/ 四块/密度）	material_judge 5 维	.md
讲稿 script	生成讲稿：	script_pipeline（script_service 口 语化）	material_prompts.py （讲稿约束）	语言规范门	material_quality	.md
PPT	生成PPT：	ppt_pipeline（大纲 →pptx_mcp_server 排版）	material_prompts.py ppt 模板（6×6 原则）	gates_lib PPT 门（6- 10 页/密度/ 例子）	material_judge 5 维	.pptx
思维导图	生成思维导图：	mindmap_pipeline （knowledge_map）	material_prompts.py mindmap 模板	gates_lib 导 图门（3-5 分 支/深度）	material_judge 5 维	.md/ 图
教学视频	生成教学视频：	video_pipeline（scenes 8-15s 分镜 + TTS mux）	material_prompts.py video 模板	视频门（镜数 ≥3/时长/旁 白）	material_judge 5 维	脚 本/ 视频
Manim 数学动画	生成数学动画：	manim_pipeline_unified（复用成熟 6 阶段管线）	material_prompts.py manim 模板 + manim_prompts.py（7 场景）+ visual_script_generator （3b1b 8 原则）	run_all_gates （beats/时 序/可执行/几 何）	manim_judge 4 维	.mp4

B. 独立生成器（未入统一管线，4 类）：

物料	生成器	触发	说明
练习题 quiz	file_generator.generate_quiz	生成练习题：X	由浅入深 + 每题意向解析
讲解文章 article	file_generator.generate_article	生成文章：X	短/中/长（300/600/1000 字）三档
学习计划 study_plan	meta_router is_study_plan_intent	"想系统学X"	阶段化学习路径
备课产物 lesson_prep	paeg.lesson_prep（8 步渐进）	我要备课：X	产出 lesson_plan/handout/script/ppt_outline/quiz 五件套

C. 前端物料入口：6 个物料按钮/chip（讲义/PPT/授课视频/数学动画/讲稿/思维导图）+ 4 个快速开始 chip——点击填前缀不自动发送（\$3.87 方案 C），补主题后回车激活。

C.15.2 统一流水线框架 (MaterialPipeline v2.0 • \$3.89 ★)

六阶段: 规划 (spec) → 草稿 (draft) → 门控 (gates) → 修复 (fix_strategy) → 实现 (implement) → 审查/合成 (compose)。语言规范贯穿全程 (纪律 23)。

v2.0 可插拔槽位 (扩展而非重构, v1.1 行为 ratchet 保持): - gates : (content, ctx) → (ok, reason) 门列表, 门失败可中止或触发修复 - fix_strategy : (stage_name, content, ctx, errors) → new_content 修复策略 - retry (同级重生成) / escalate (ScopeRefine 三级升级 L1→L2→L3) / regenerate (整体重跑 plan+draft)

单一真相源: 每类物料统一落盘 evolve_data/material_pipeline/<type>_<jobid>.json (spec + output + stages + 时间戳), 评审/追溯/复盘共用。

C.15.3 内置提示词体系 (\$3.88 ★)

material_prompts.py 为 5 类物料提供三层模板: 角色 (学科×学段 persona) → 输出 schema (结构化约束) → 硬约束 (质量红线) → 优秀范例 (启发深度)。

- build_material_system(type, topic, subject, grade): 统一装配器——5 层基础约束 (语言层 + 真实底线 + 学科 persona + 学段 + 物料专属) + 动态注入 (学科学段可换)
- upgrade_simple_intent(topic, type): 简单指令升级器——"生成PPT: 光合作用" 自动扩展为带学科/学段/物料要求的完整 user prompt
- 约束是"层"不是"墙": 硬约束黑名单 (不得空壳/必须例子/必须准确) 为底线, 优秀范例仅启发不照抄——给 LLM 灵活性而非过度限制

manim_prompts.py 另含 7 场景意图模板 (公式/几何/过程/对比/应用/推导/复习) + 关键词匹配; visual_script_generator.py 内置 3b1b 8 原则 (几何直觉优先/变换过程 可视/关键步骤 pause)。

C.15.4 门控与修复体系 (\$3.89 • gates_lib + fixers_lib)

gates_lib.py 通用门库: 结构门 (required_fields) / 列表数量门 / 长度密度门 / PPT 页数·密度·例子门 / 讲义节数·四块门 / 导图分支·深度门。门注册表按物料类型 装配 (GATE_REGISTRY)。

fixers_lib.py 修复策略库: retry (LLM 按错误同级重写) → escalate (跨轮升级 修复范围) → regenerate (整体重跑)。Manim 场景走 manim_extensions.scope_refine 三级修复 (L1 场景内修补 → L2 重写 1-3 场景 → L3 全剧本重生)。

C.15.5 Manim 深度管线 (对标 claude2video/Code2Video • \$3.89 Step4 ★)

在成熟 6 阶段管线 (phase1 规划含门控修复 → phase2 剧本+代码 → phase3 渲染评审 + manim_judge 4 维 + manim_speed 三档) 基础上, \$3.89 补齐 4 缺口:

缺口	落地方案	文件
Audio-First TTS 同步	edge-tts 旁白 + ffmpeg mux (tts_mux)	manim_extensions.py
Visual Anchor Grid	6×6 网格定位 place(mob, col, row) 防重叠越界	teaching_scene.py
ScopeRefine 三级修复	L1 场景内 → L2 重写 → L3 全剧本重生	manim_extensions.py
Block Cleanup	VGroup + FadeOut 屏幕对象清理 (cleanup)	teaching_scene.py

C.15.6 质量评审闭环

- material_judge.py: 5 维 LLM-as-judge (内容/结构/教学性/语言/格式) + 5 深检 + 反馈聚合 (feedback_aggregator) + golden 物料化
- manim_judge.py: 4 维评审 (概念表达/动画质量/教学节奏/数学准确性)
- 三 Oracle 质量测试工程 (10_封闭测试/三Oracle质量测试/): test_engine --mode material 对四类物料实测 (PPT 69.0 / 讲义 96.0 / 教学视频 77.2 / 数学动画 待测)

C.15.7 物料路由层 (\$3.91 ★ 数据驱动统一调度)

正文融贯叙述见 \$4.6；此处记录路由层与流水线的接线关系。

- magic_intent 精确关键词 (6 个)：生成PPT： / 生成讲义： / 生成教学视频： / 生成数学动画： / 生成思维导图： / 生成讲稿： → intent (ppt/handout/video/manim/mindmap/script) ——零正则模糊匹配 (\$3.87 用户设计)
- ROUTER 表 (material_router.py)：intent → 生成器/超时/降级文案/use_pipeline 数据驱动；新增物料只需加一行
- 统一 SSE (sse_presenter.py)：fmt_presentation/fmt_done/fmt_progress——14 单测字节级锚定前端契约
- 与流水线接线：默认 5 类直调生成器 (快+契约稳)，仅 manim use_pipeline=True 走 MaterialPipeline v2.0 (渲染 2-5min 需门控)；后续可平滑切换 (改 ROUTER 表 generator 列即可)
- 灰度：PAEG_USE_MATERIAL_ROUTER 环境变量 (默认 1，旧分支已删)

附录 D 需求文档即 workflow 中枢 (2026-08-14 ★)

工程治理原则：PAEG_任务总清单与操作规范.md 是项目的 workflow 规范中枢——提出执行标准、工作纪律，并记录需求更新迭代情况。技术/维护/元能力/亮点各文档都从它派生。

三大职能：1. 执行标准：操作纪律 (git 铁律/引号铁律/正则 AST 铁律/运行卡住 SOP/更新及时记文档/subagent 结果及时移入项目)、任务核对、完成验证 (无证据=未完成)、调研落盘、进程管理 2. 工作纪律：任务先记录 (先写需求文档再动手) / 实时更新状态 (✅📢🕒 不批量) / 借鉴外部项目记录来源 / 每项完成即验证 + 文档落盘 3. 需求更新迭代记录：\$3.x 按时间顺序记录每次需求 (来源/现状/方案/实施记录/验证) ——需求的唯一真相源

工作流：任务核对 → 按优先级执行 → 每项完成更新状态 → 完成验证 → 调研落盘 → 重大改动回归 → 更新技术快照

元技能：“先记录，后执行”是第一纪律——需求文档是团队记忆的外部载体，也是版本化的决策日志；没有需求文档的工作流不可追溯、不可复盘、不可交接。

附录 E 功能×模块连通性矩阵 (\$3.77 盘点)

接线盘点：五大核心功能与 55 个模块/库/工具的连通状态。完整行列清单 (39 行 × 55 列) 见 audit/PAEG架构设计标准.md 附录；此处保留结论与断点。

矩阵总览 (✅ 已接线 / ⚠️ 部分·间接 / ❌ 未接线 / — 不适用)

功能	教学管线	物料生产	知识检索	自我进化	运维治理
teach 教学	✅	✅	✅	✅	✅
chat 对话	✅	—	✅	✅	✅
answer 找答案	✅	—	✅	✅	✅
method 学习方法	✅	✅	✅	✅	✅

功能	教学管线	物料生产	知识检索	自我进化	运维治理
knowledge 知识库	✓	—	✓	✓	✓
affection 情绪陪伴	✓	—	✓	✓	✓
lesson_prep 备课	✓	✓	✓	✓	✓
video 视频	✓	✓	—	✓	✓
ppt 演示	✓	✓	—	✓	✓
voice 语音	✓	—	—	—	✓

关键结论

- 断点已清零：B1-B5（备课×3/查资料×1/倾诉×1）全部接线修复；孤儿模块归零
- 接线率：五大核心已接线 15/26 适用格 ≈ 58%（不含 N/A）——剩余为平台化方向（多租户/计费）
- 治理四列（condition_eval/agent_scope/agent_trirole/platform_dual_track）已全部接线

版本追溯指引

文档	内容
CHANGELOG.md	逐版本变更记录（v1.2.1-v1.2.26）
PAEG技术全景文档.md §10.21-§10.26	架构级轮次记录
PAEG_任务总清单与操作规范.md	NEW-xx 任务状态与需求 §3.79-§3.85
维护手册.md §18.x	运维要点与教训